R & RMarkdown

Dados e Reprodutibilidade

James Sampaio, PhD

R & RMarkdown

Dados e Reprodutibilidade

- Tipos de dados
- Estruturas de dados
- RMarkdown
- Referências

TIPOS DE DADOS



Tipos de dados

- Na última aula tratamos apenas de dados númericos, mas o R oferece muito mais
- Iremos abordar quatro tipos de dados básicos:

  ✓ numéricos

  ✓ texto (strings)

  ✓ lógicos

  ✓ fatores

Tipos de dados

numeric

- Qualquer número
- Apropriado para cálculos matemáticos

```
exp(2)
[1] 7.389056

class(3.1415)
[1] numeric
```

Tipos de dados

character

- Qualquer símbolo entre aspas
- Apropriado para palavras, nomes de variáveis, mensagens, textos em geral

```
"hello"
[1] "hello"

class("hello")
[1] character
```

Tipos de dados

character

```
"hello" + "world"
```

```
Error in "hello" + "world" : non-numeric argument to binary operator
```

```
paste("hello", "world")
```

```
[1] "hello world"
```

```
nchar("hello")
```

```
[1] 5
```

Esquentando

Das opções abaixo, quais representam números e quais representam texto?



Tipos de dados

logical

- TRUE ou FALSE
- Como o R trata dados binários. Útil para testes lógicos.

```
3 < 4
[1] TRUE
```

```
class(TRUE)
[1] "logical"
```

```
class(T)
[1] "logical"
```

Tipos de dados

logical

- TRUE ou FALSE
- Como o R trata dados binários. Útil para testes lógicos.

```
3 > 4
```

```
[1] FALSE
```

```
class(FALSE)
```

```
[1] "logical"
```

```
class(F)
```

```
[1] "logical"
```

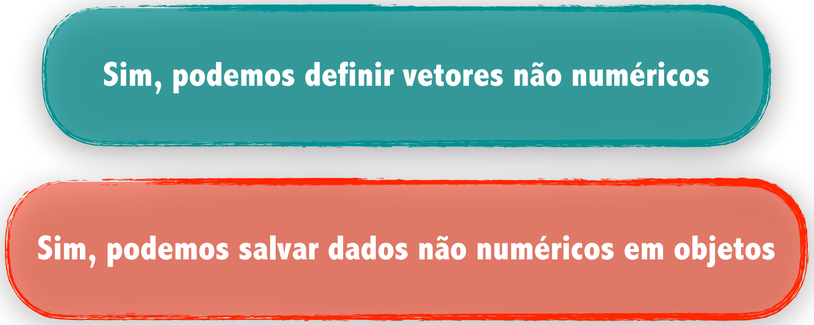
Tipos de dados

factor

- Como o R trata dados categóricos. Salvo como um inteiro e um conjunto de rótulos (*levels*).

```
nfac <- c("F", "M", "F")
nfac
[1] "F" "M" "F"


class(nfac)
[1] "character"
```



Tipos de dados

factor

- Como o R trata dados categóricos. Salvo como um inteiro e um conjunto de rótulos (*levels*).

```
fac <- factor( c("F", "M", "F") )
fac
[1] F M F
Levels: F M

class(fac)
[1] "factor"
```

Estruturas de dados

Como organizar múltiplas variáveis?

Sua vez

Faça um vetor que contenha o número 1, a letra R e o valor lógico TRUE.

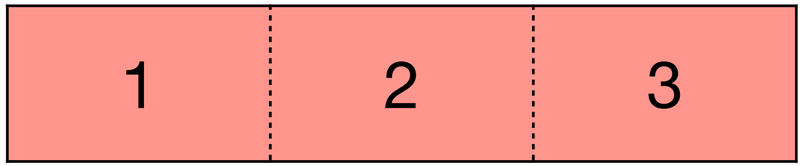
Que tipo de dado esse vetor é classificado pelo R?

```
vet <- c(1, "R", TRUE)
vet
[1] "1"    "R"    "TRUE"
```

```
class(vet)
[1] "character"
```

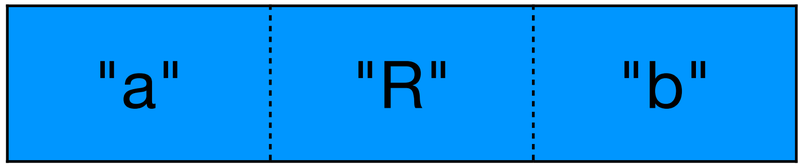
O que o R está fazendo?

Vetor



numeric

Vetor



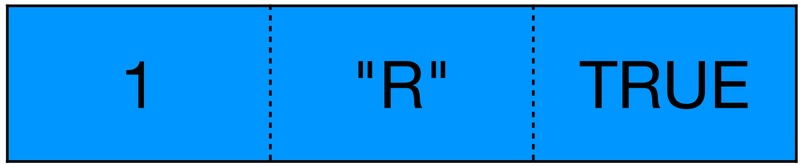
character

Vetor



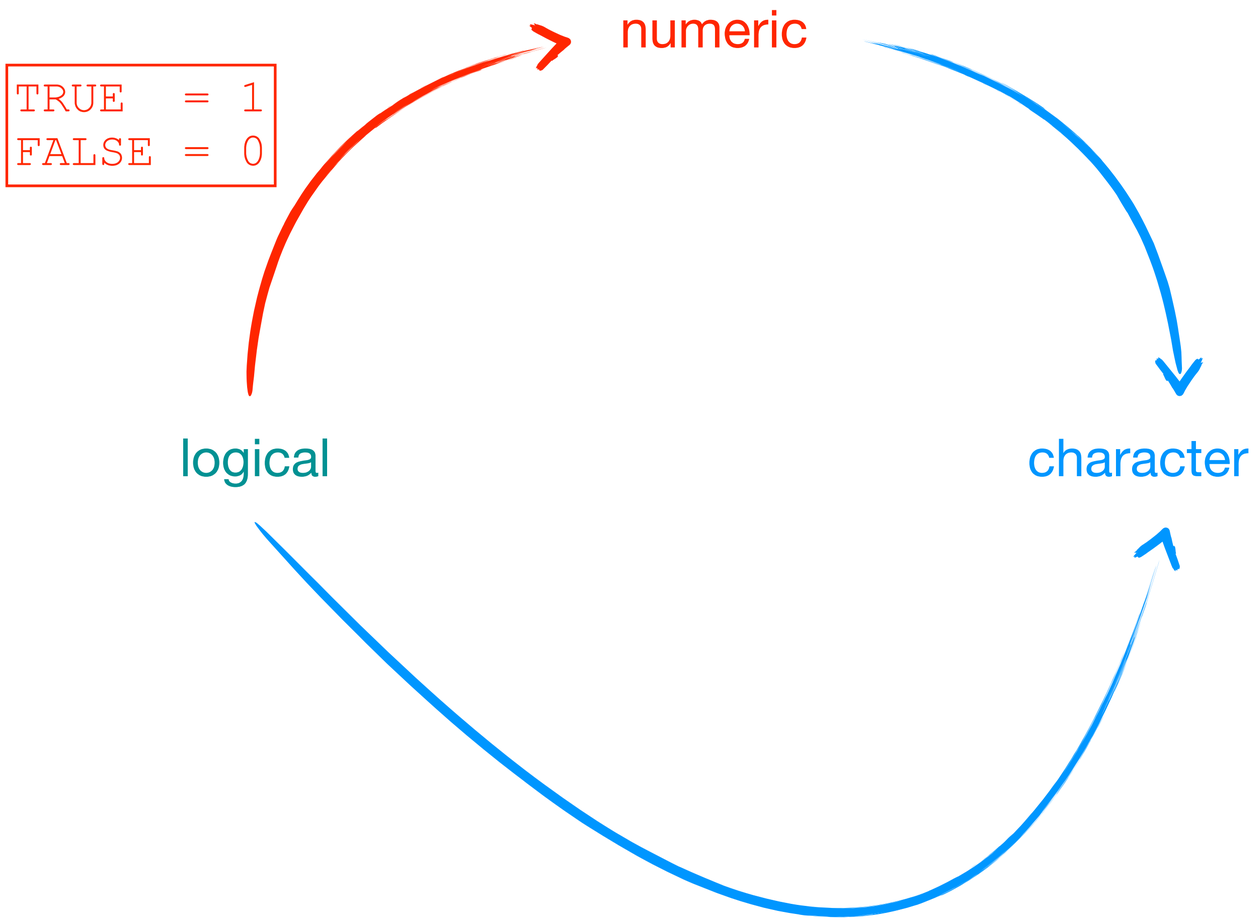
logical

Vetor



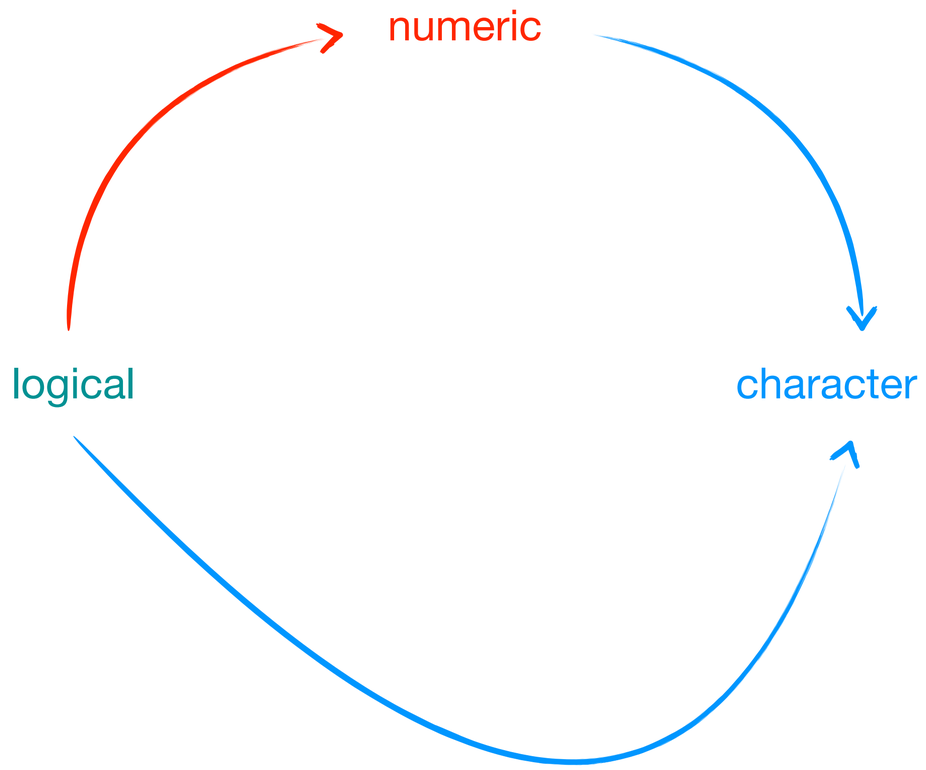
character

Ordem de atribuição



QUIZ

Que tipo de dado o R irá atribuir nos casos abaixo?




```
c(5, "two")
```
character

```
c(TRUE, "a")
```
character

```
c(1, "TRUE")
```
character

```
TRUE + 5 = 6
```
numeric

Correção manual

Função	Corrige para
as.numeric	numeric
as.character	character
as.logical	logical
as.factor	Factor

```
as.numeric("1")
[1] 1
```

Correção manual

Função	Corrige para
as.numeric	numeric
as.character	character
as.logical	logical
as.factor	Factor

```
as.character(TRUE)
[1] "TRUE"
```

Matriz

1	"R"	TRUE
2	"S"	FALSE
3	"T"	TRUE

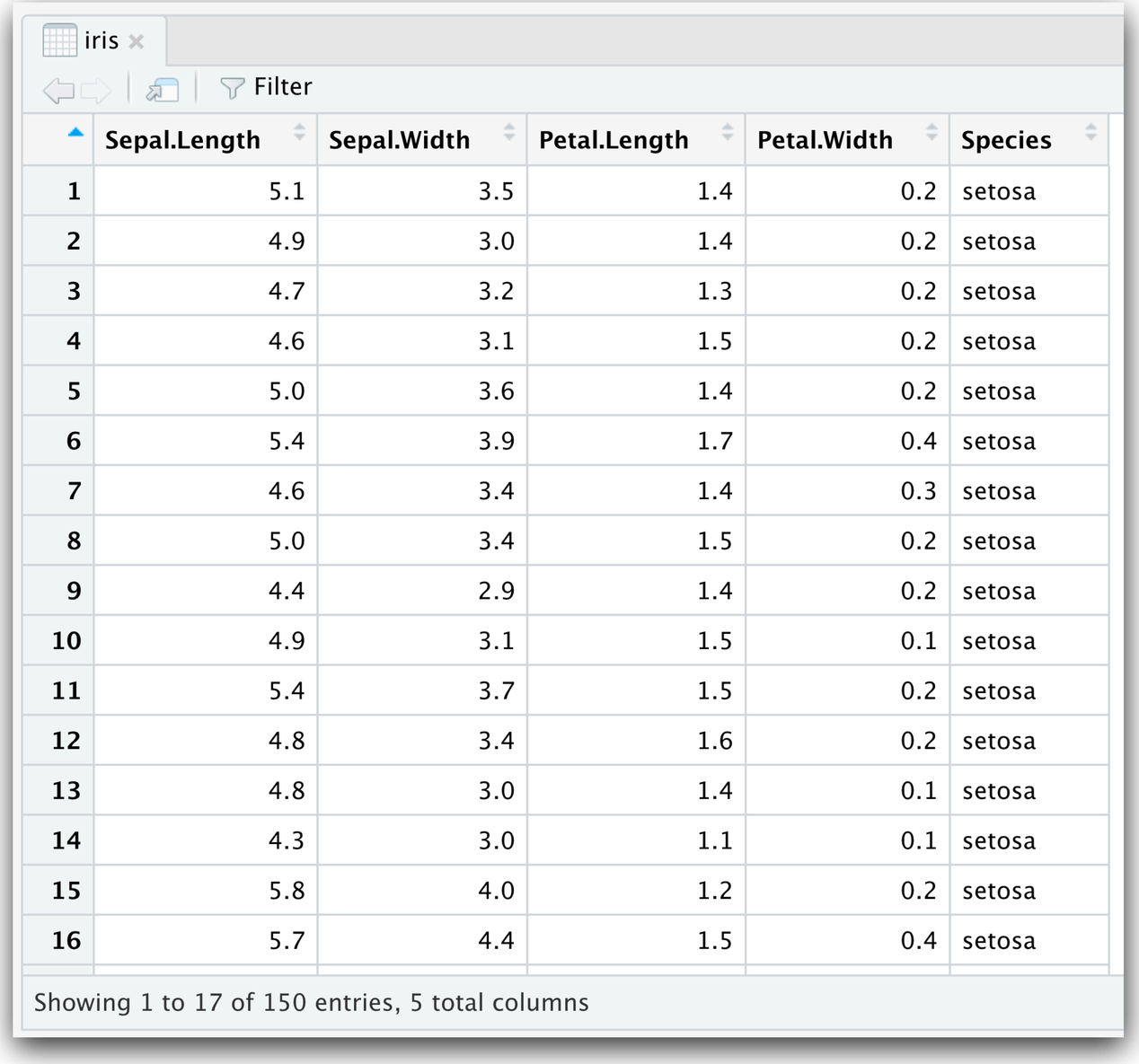
character

E se quisermos diferentes tipos de dados no mesmo objeto?

list & data.frame

Listas e conjuntos de dados

- Listas (*lists*) e conjuntos de dados (*data frames*) generalizam vetores e matrizes para que possam abrigar múltiplos tipos de dados
- Os comandos *list* e *data.frame* nos auxiliarão nesta tarefa



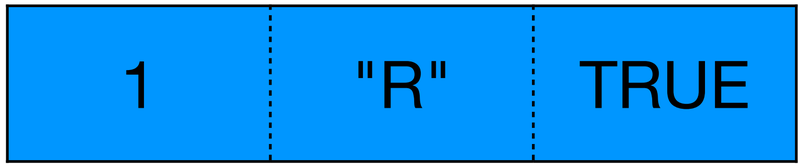
iris

Filter

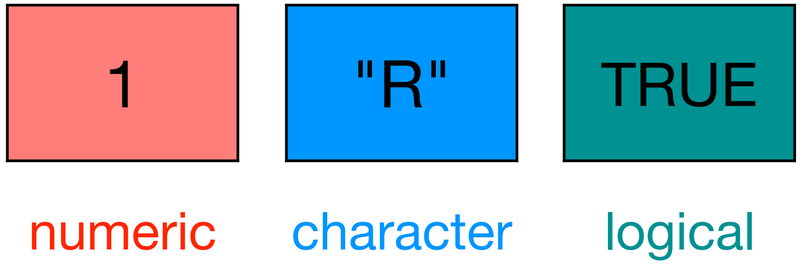
	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
7	4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
8	5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
9	4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
10	4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
11	5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
12	4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
13	4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
14	4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
15	5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
16	5.7	4.4	1.5	0.4	setosa

Showing 1 to 17 of 150 entries, 5 total columns

Vetor



Lista



Listas

list

- Uma lista é um grupo unidimensional de objetos no R
- Criamos uma lista por meio do comando `list`

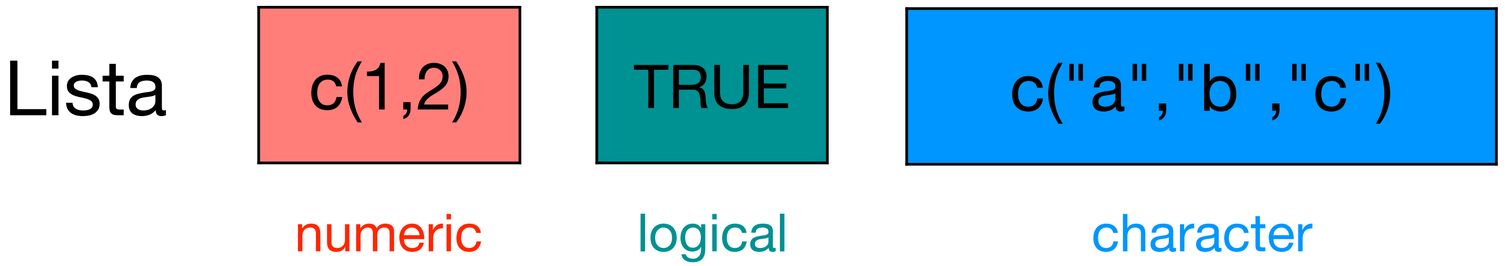
```
lst <- list(1, "R", TRUE)
class(lst)
[1] "list"
```

Listas

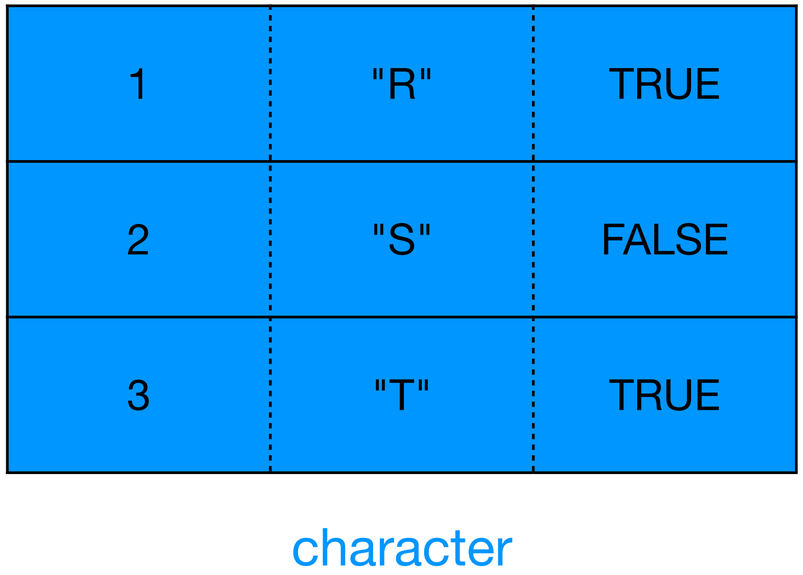
list

- Os elementos de uma lista podem ser qualquer coisa. Inclusive vetores e outras listas.

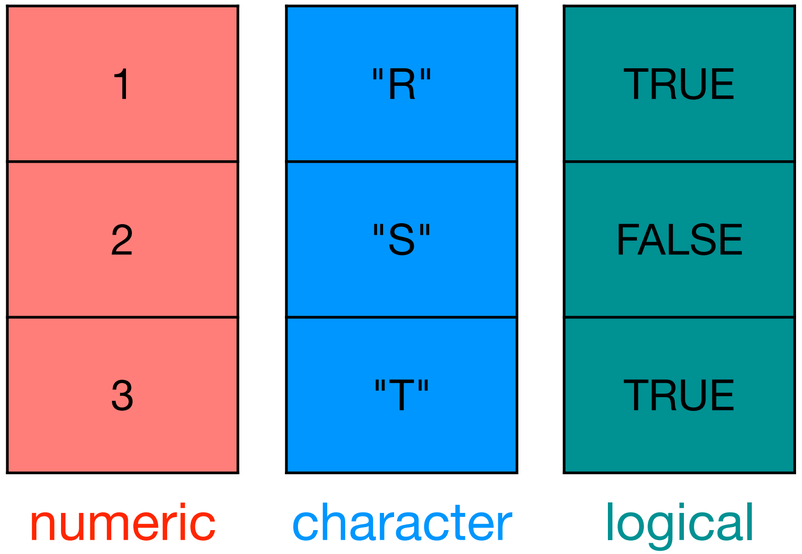
```
list( c(1,2), TRUE, c("a","b","c") )
```



Matriz



Data Frame



Conjuntos de dados

data.frame

- Um data frame é grupo bidimensional no R
- As colunas em um data frame podem ser de tipos diferentes

```
df <- data.frame( c(1,2,3), c("R","S","T"),
          c(TRUE, FALSE, TRUE) )
class(df)
[1] "data.frame"
```

Estruturas de dados

Nomeando as variáveis

Nomes

names

- Você pode nomear elementos de um vetor, lista e variáveis de um data frame

```
nvet <- c(um = 1, dois = 2, tres = 3)
nvet
```

```
  um dois tres
   1    2    3
```

Nomes

names

- Você pode nomear elementos de um vetor, lista e variáveis de um data frame

```
nvet <- c(um = 1, dois = 2, tres = 3)

names(nvet)
[1] "um"   "dois" "tres"
```

Nomes

names

- Você pode nomear elementos de um vetor, lista e variáveis de um data frame

```
nvet <- c(um = 1, dois = 2, tres = 3)
names(nvet) <- c("one", "two", "three")
nvet
```

```
  one two three
   1   2     3
```

```
nlst <- list( "A", TRUE, c(7,13,29) )

nlst
[[1]]
[1] "A"

[[2]]
[1] TRUE

[[3]]
[1]  7 13 29
```

```
nlst <- list( "A", TRUE, c(7,13,29) )

names(nlst) <- c("letra", "logico", "numero")

nlst
$letra
[1] "A"

$logico
[1] TRUE

$numero
[1]  7 13 29
```

```
ndf <- data.frame( numeros = c(1, 2, 3),
          letras = c("R","S","T"),
          logicos = c(TRUE, FALSE, TRUE) )

ndf
  numeros letras logicos
1       1      R    TRUE
2       2      S   FALSE
3       3      T    TRUE
```

```
ndf <- data.frame( numeros = c(1, 2, 3),
          letras = c("R","S","T"),
          logicos = c(TRUE, FALSE, TRUE) )

names(ndf) <- c("numbers", "letters", "logic")

ndf
  numbers letters logic
1       1       R  TRUE
2       2       S FALSE
3       3       T  TRUE
```

	Criar	Mudar	Checar	Nomes	Dimensões
Vetor	c, vector	as.vector	is.vector	names	length
Matriz	matrix	as.matrix	is.matrix	**rownames, colnames**	dim, nrow, ncol
Lista	list	as.list	is.list	names	length
Data Frame	data.frame	as.data.frame	is.data.frame	names	dim, nrow, ncol

RMarkdown

Reprodutibilidade

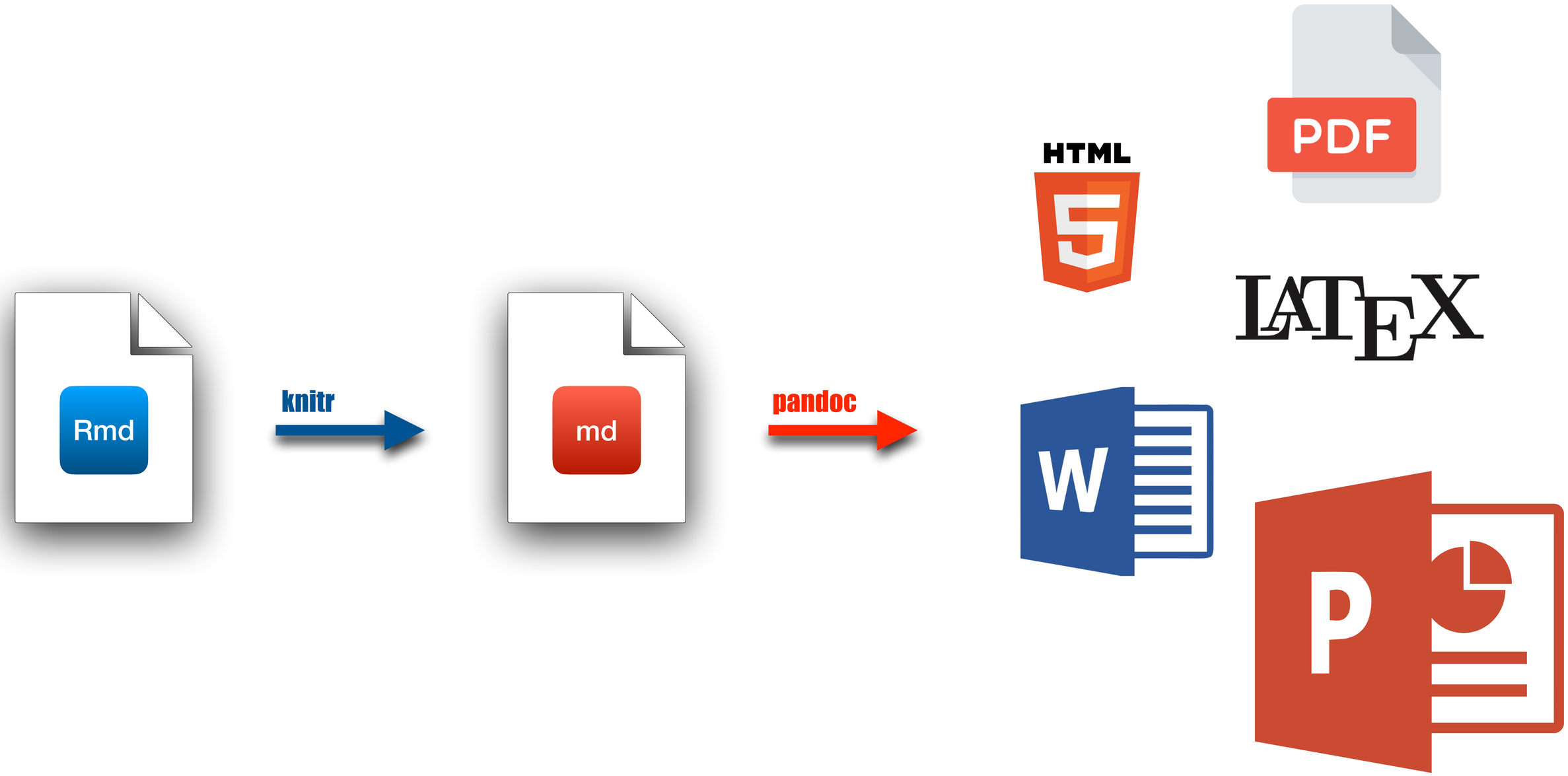
RMarkdown

Reprodutibilidade

- Permite a elaboração de documentos em texto integrados ao R e outras linguagens importantes para os cientistas de dados

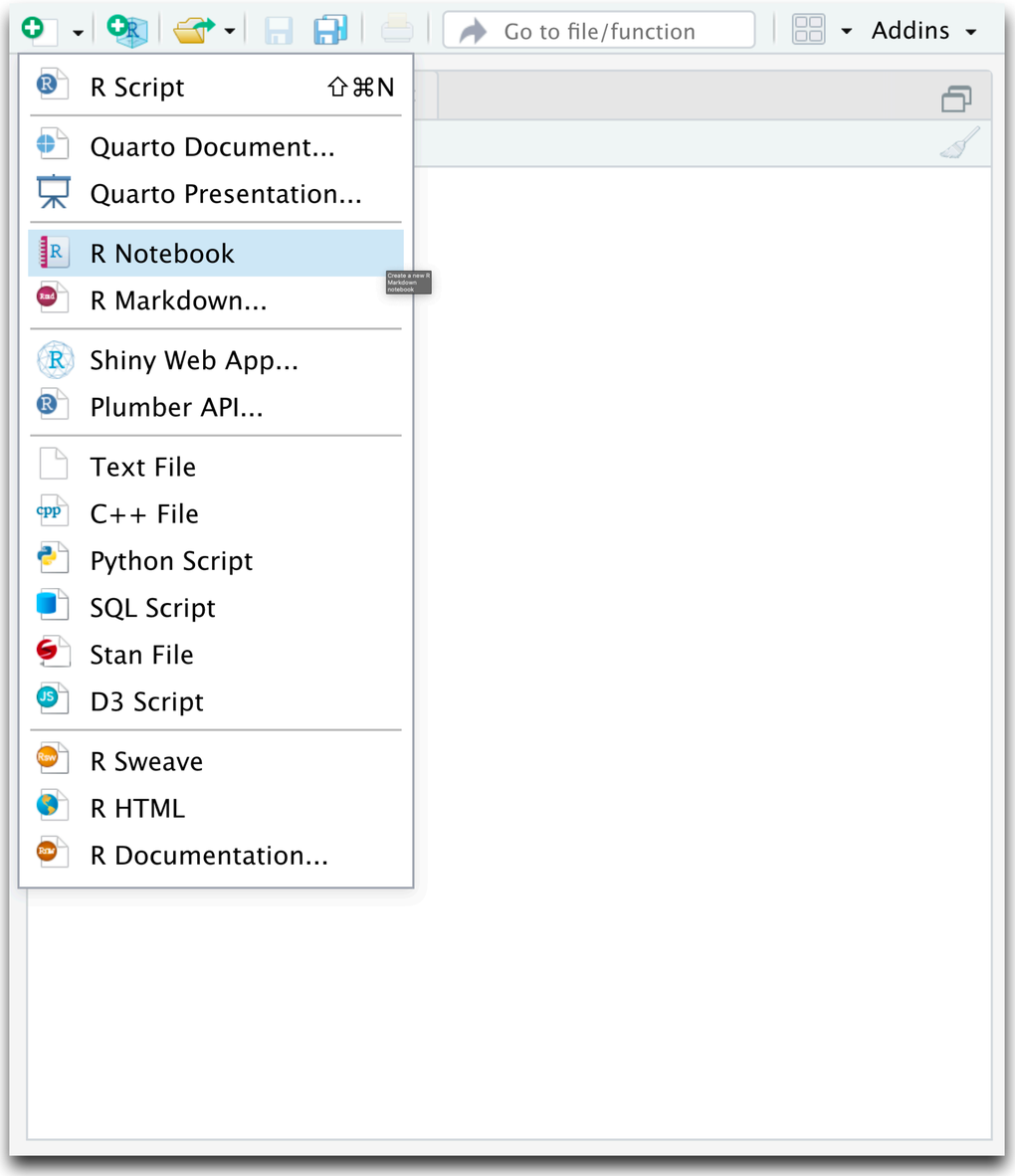
- A integração do RMarkdown com RStudio traz ainda mais facilidades




Rmd
knitr
md
pandoc
HTML
PDF
LATEX
W
P

RMarkdown

Arquivo de texto com três tipos de conteúdo



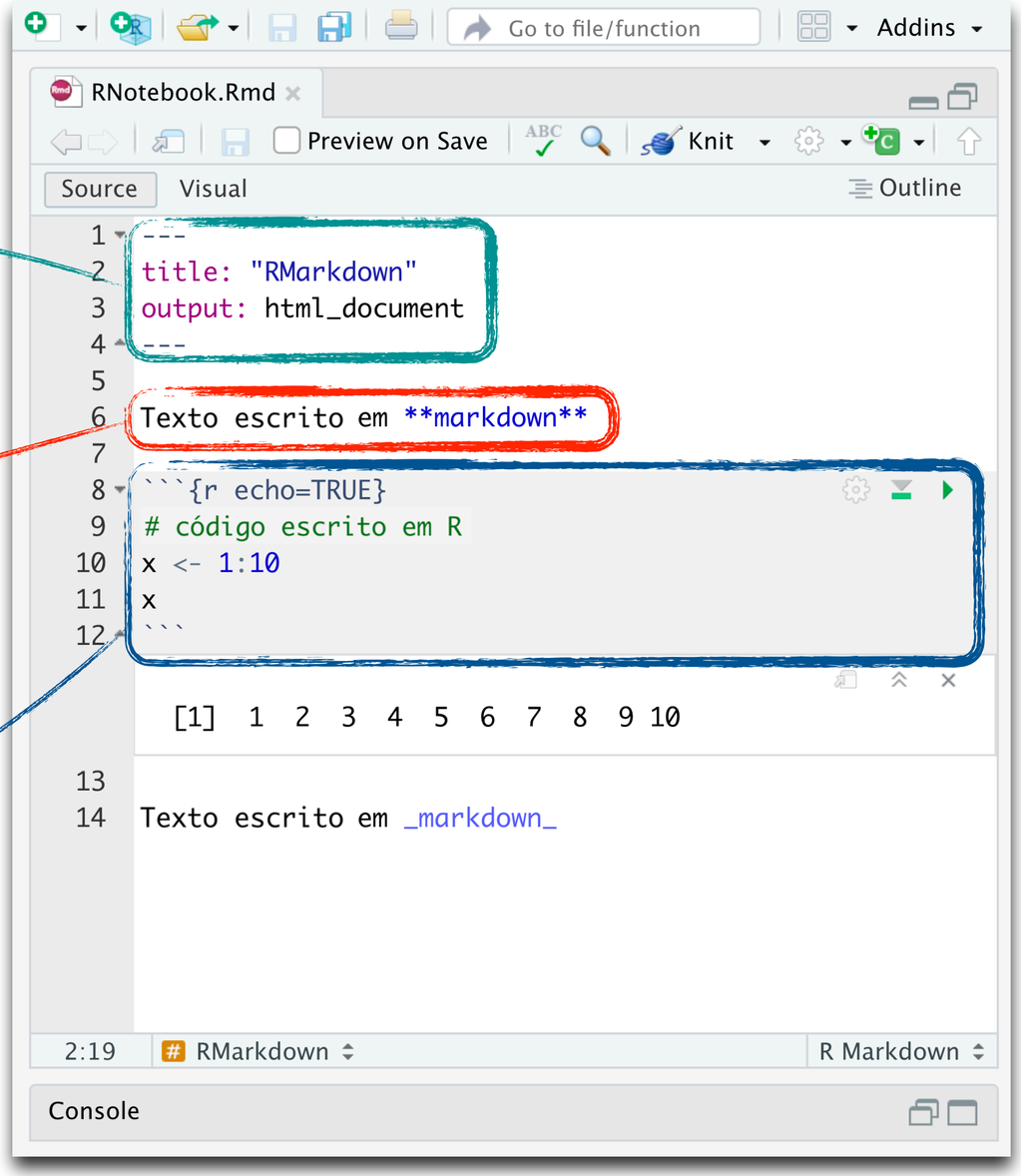
RMarkdown

Arquivo de texto com três tipos de conteúdo

Título YAML entre ___ ___ ___

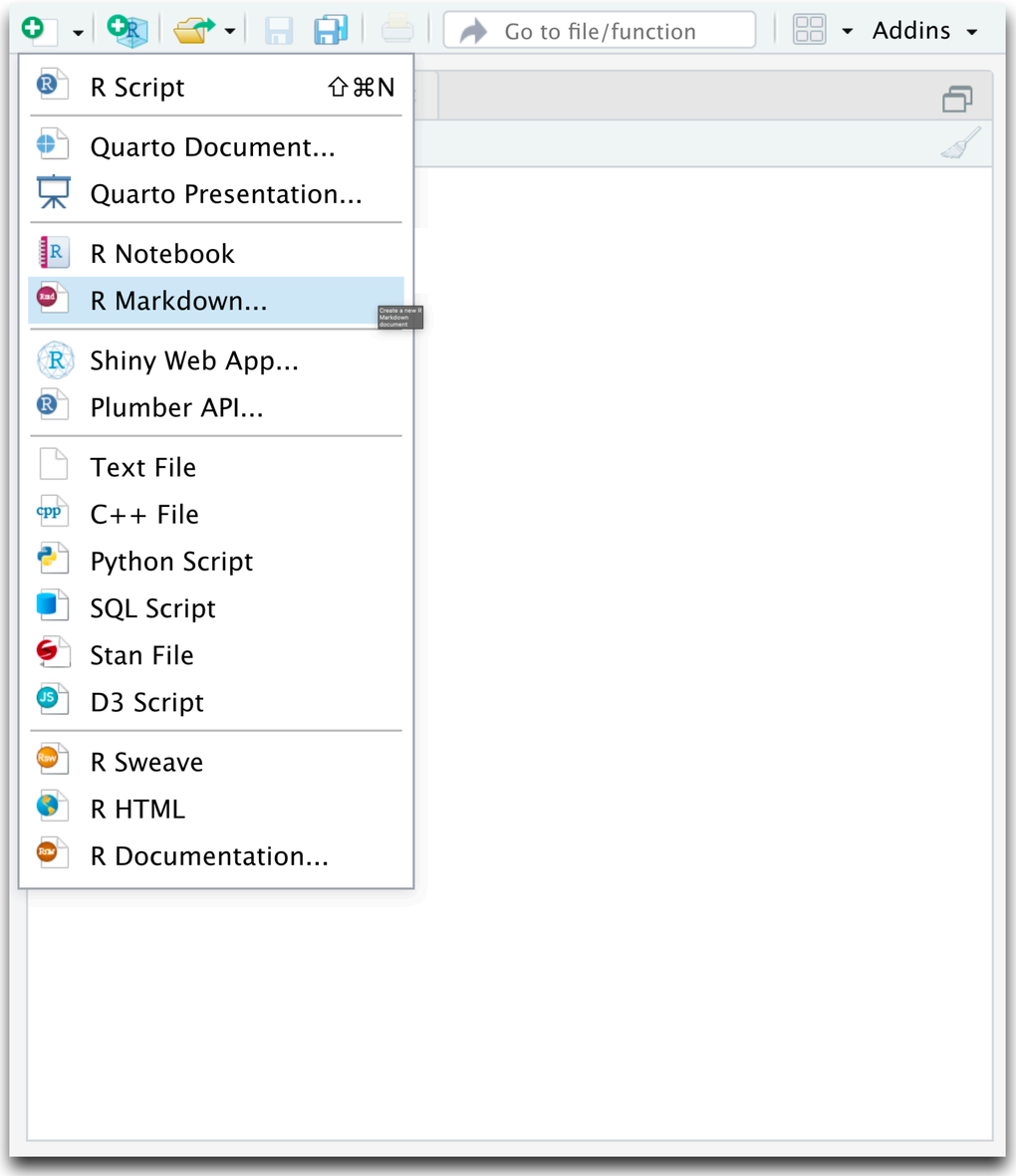
Texto em markdown

Códigos em pedaços (chunks)



RMarkdown

Arquivo de texto com três tipos de conteúdo



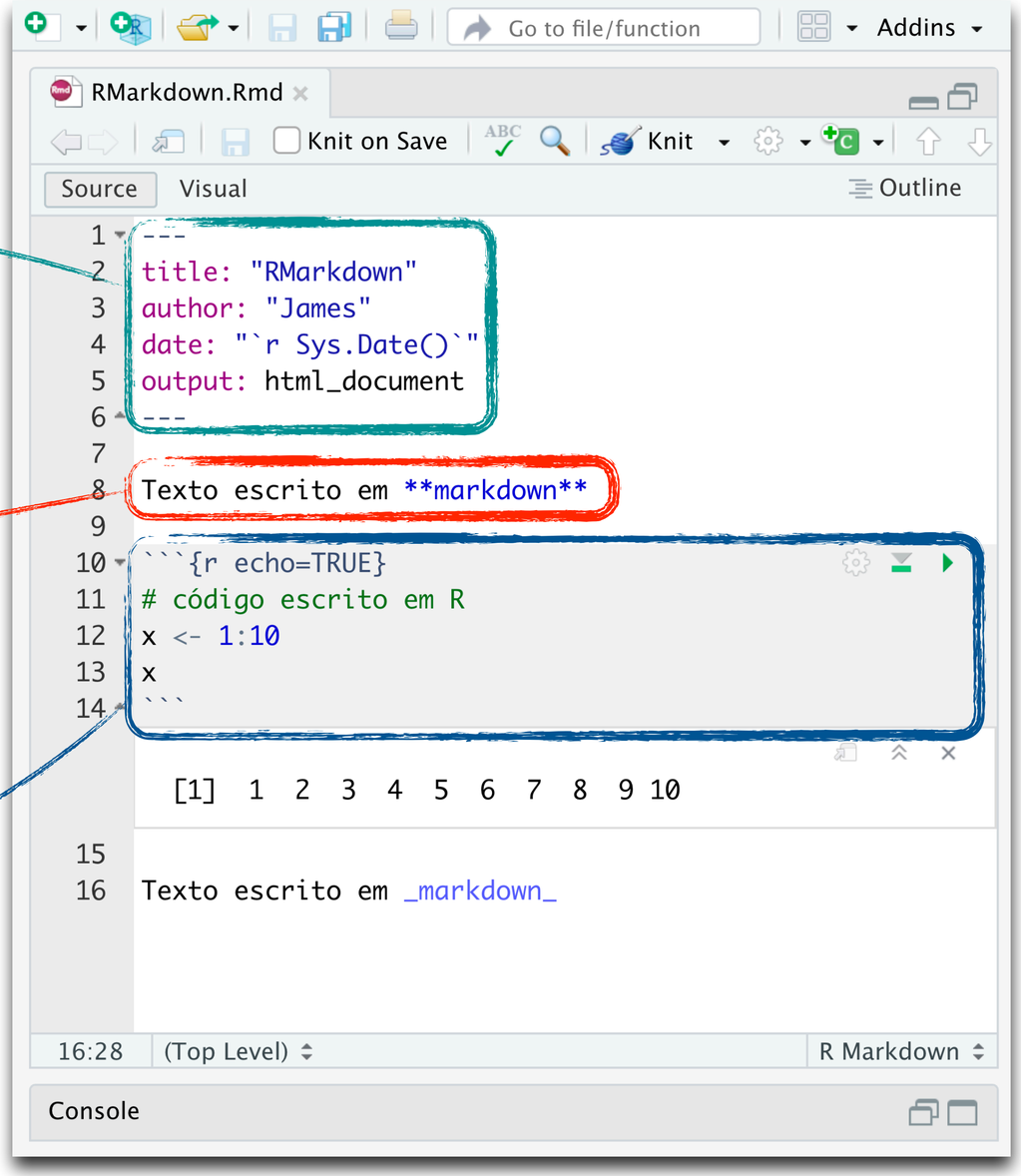
RMarkdown

Arquivo de texto com três tipos de conteúdo

Título YAML entre ___ ___ ___

Texto em markdown

Códigos em pedaços (chunks)



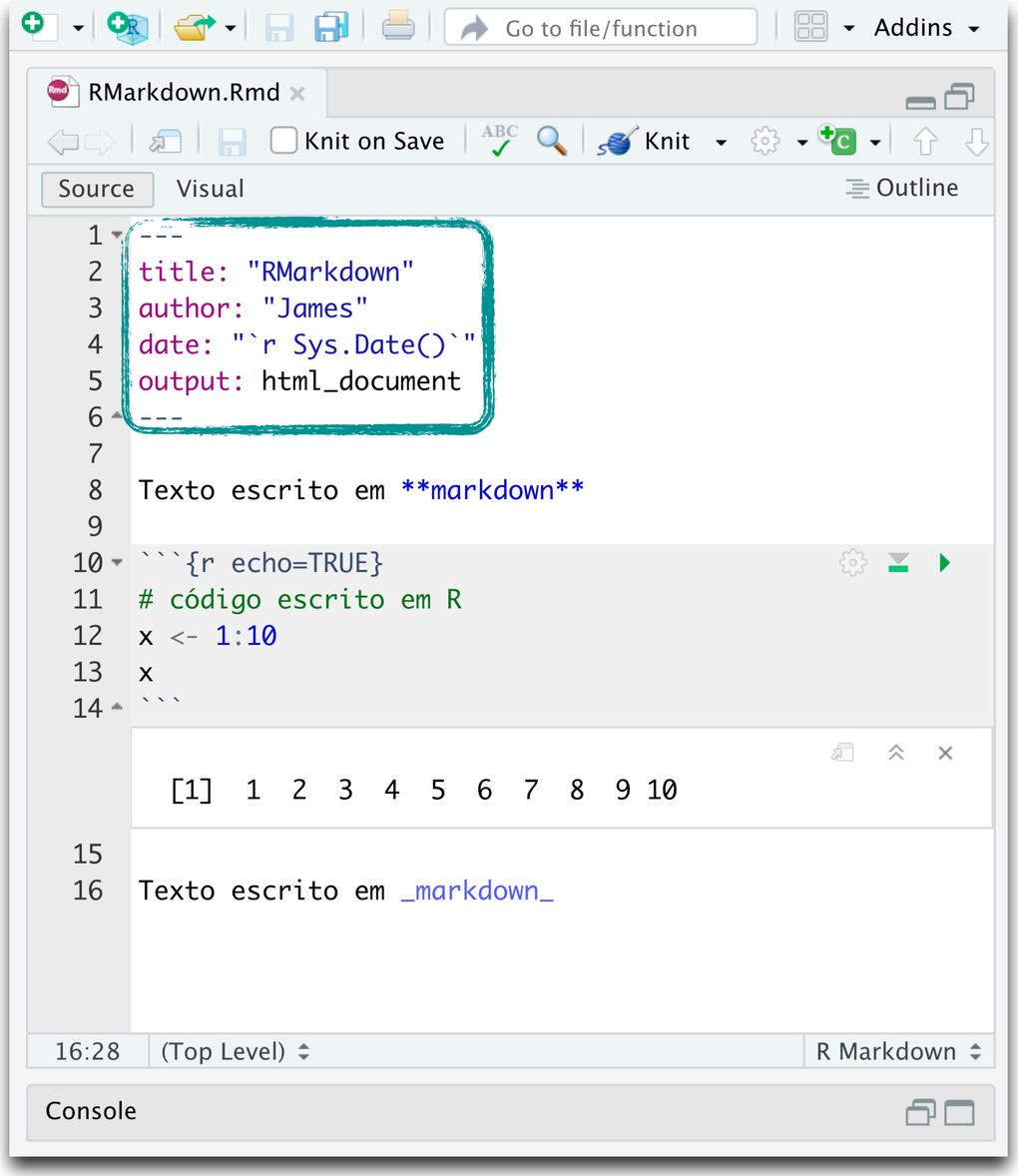
YAML



YAML

O título do seu documento

- Uma seção com pares do tipo key:value posicionados entre linhas tracejadas - - -



YAML

O título do seu documento

```yaml
---
title: "CompEst 1"
author: "James"
date: "12/09/2022"
output: html_document
---

Algum texto ...
```



CompEst 1

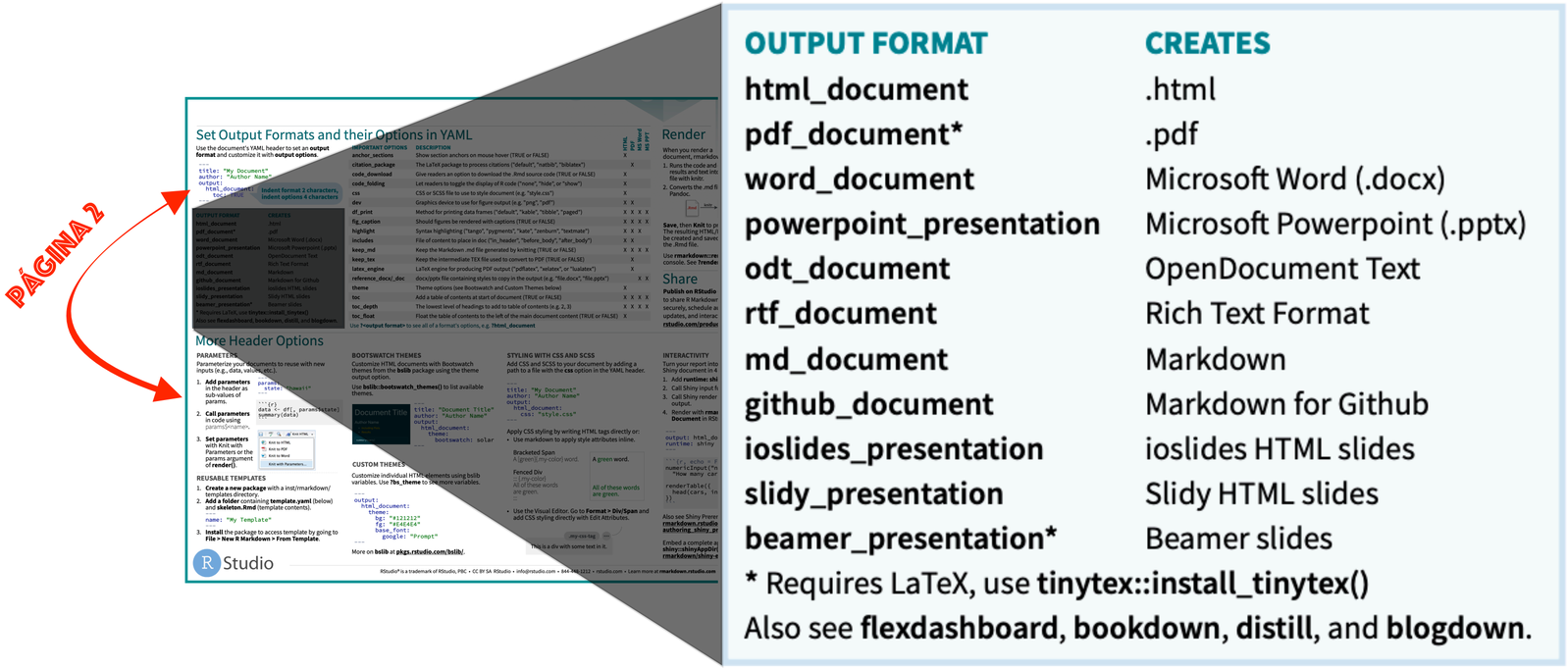
James

12/09/2022

Algum texto ...

YAML

Formato do documento



OUTPUT FORMAT	CREATES
html_document	.html
pdf_document*	.pdf
word_document	Microsoft Word (.docx)
powerpoint_presentation	Microsoft Powerpoint (.pptx)
odt_document	OpenDocument Text
rtf_document	Rich Text Format
md_document	Markdown
github_document	Markdown for Github
ioslides_presentation	ioslides HTML slides
slidy_presentation	Slidy HTML slides
beamer_presentation*	Beamer slides

* Requires LaTeX, use **tinytex::install_tinytex()**

Also see **flexdashboard**, **bookdown**, **distill**, and **blogdown**.

https://pkgs.rstudio.com/rmarkdown/articles/rmarkdown.html#:~:text=R%20Markdown%20cheatsheet

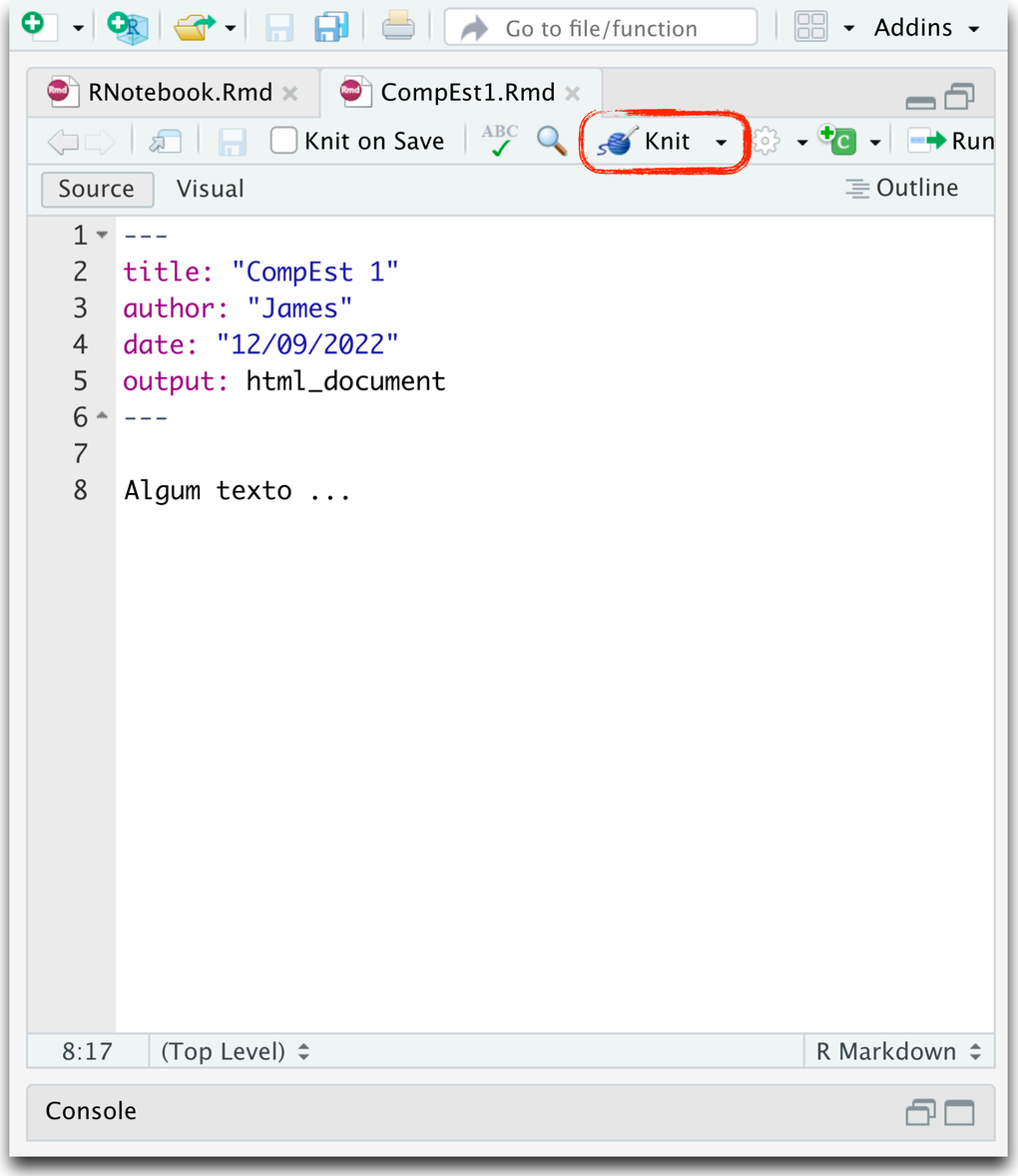
KNIT



Knit

Compilando

- Para compilar o seu documento, utilizamos a função *Knit* que você pode visualizar ao lado

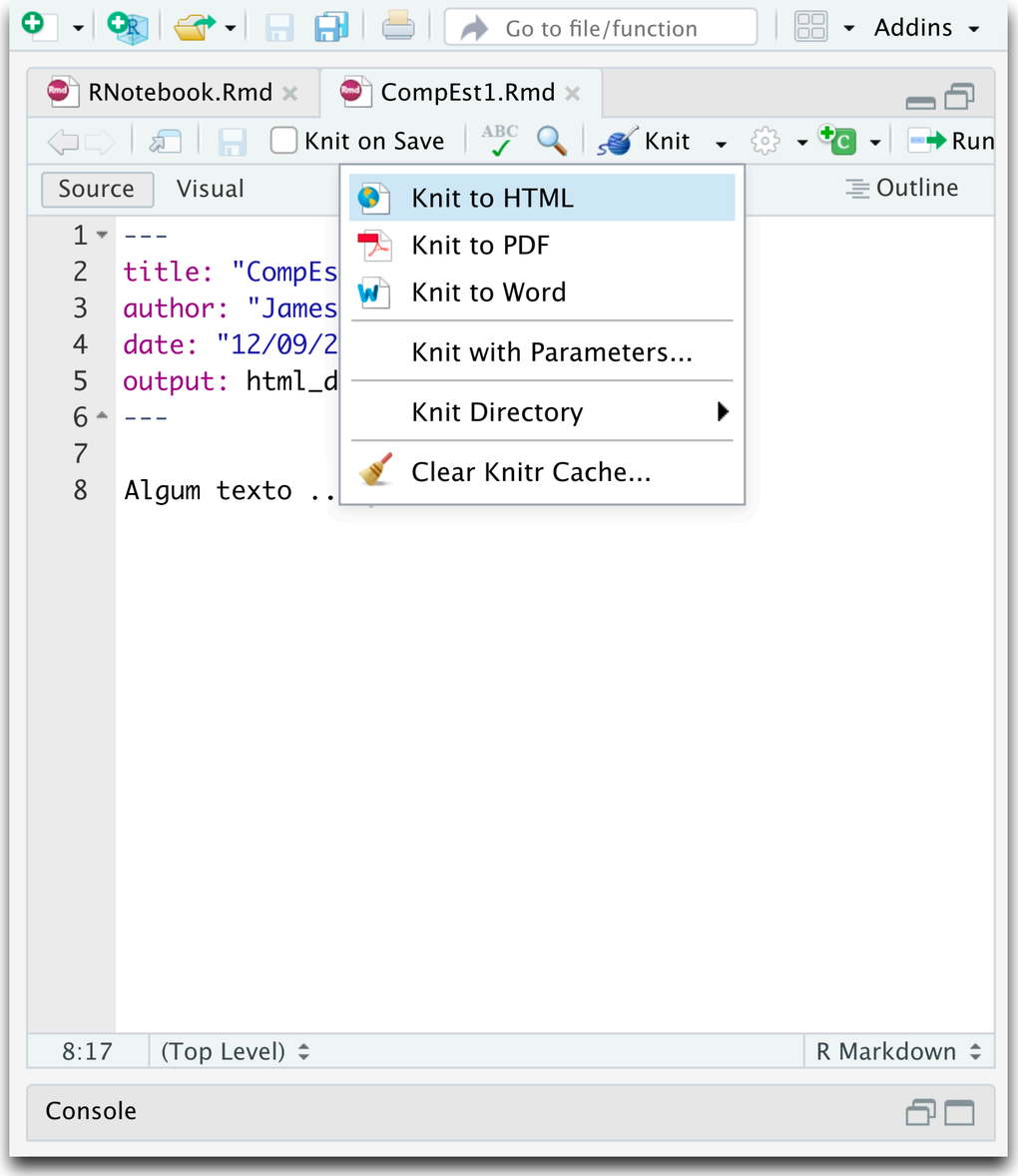


Knit

Compilando

- Para compilar o seu documento, utilizamos a função *Knit* que você pode visualizar ao lado

- Em seguida, você pode escolher o tipo de documento a ser compilado

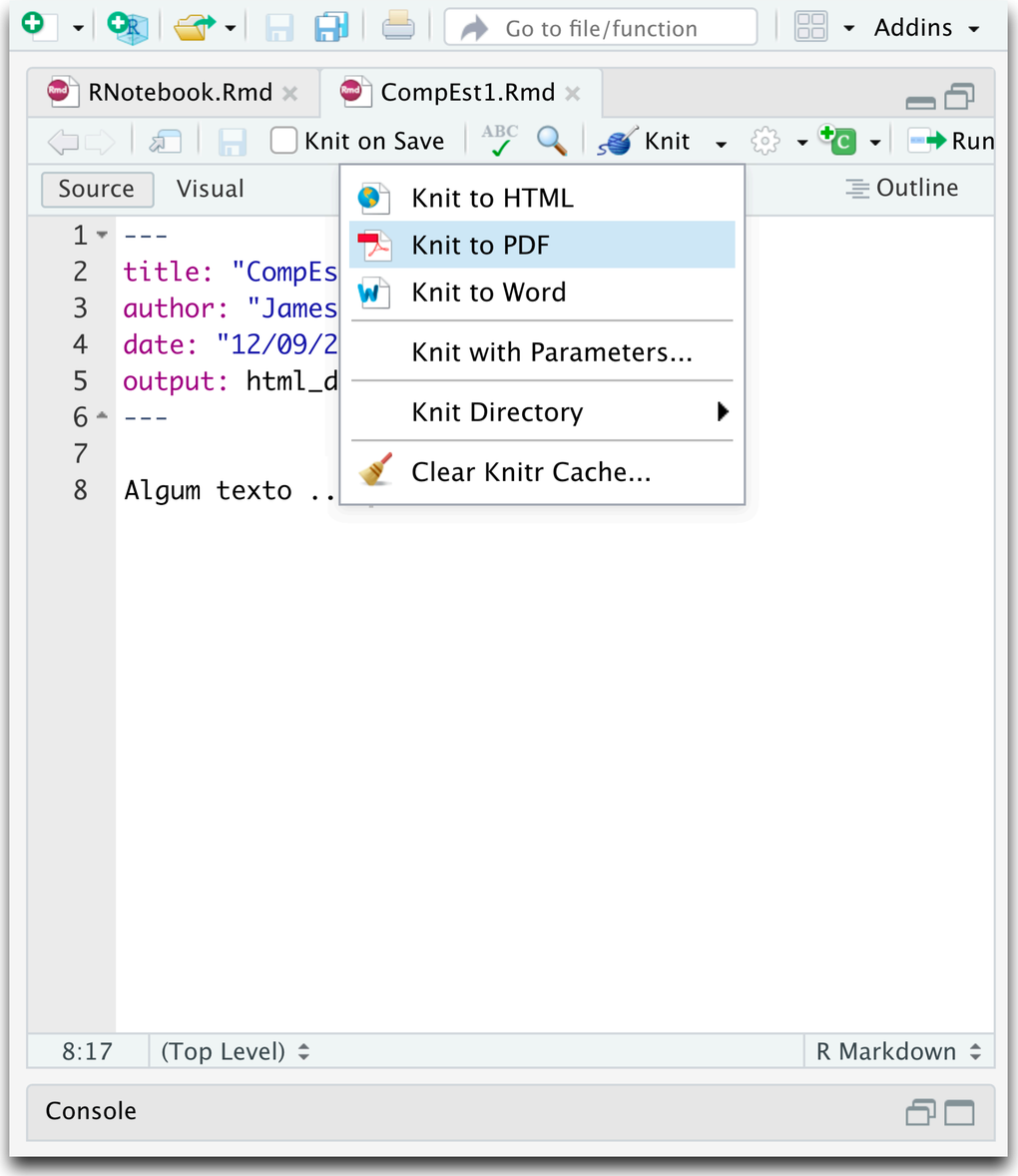


Knit

Compilando

- Para compilar o seu documento, utilizamos a função *Knit* que você pode visualizar ao lado

- Em seguida, você pode escolher o tipo de documento a ser compilado

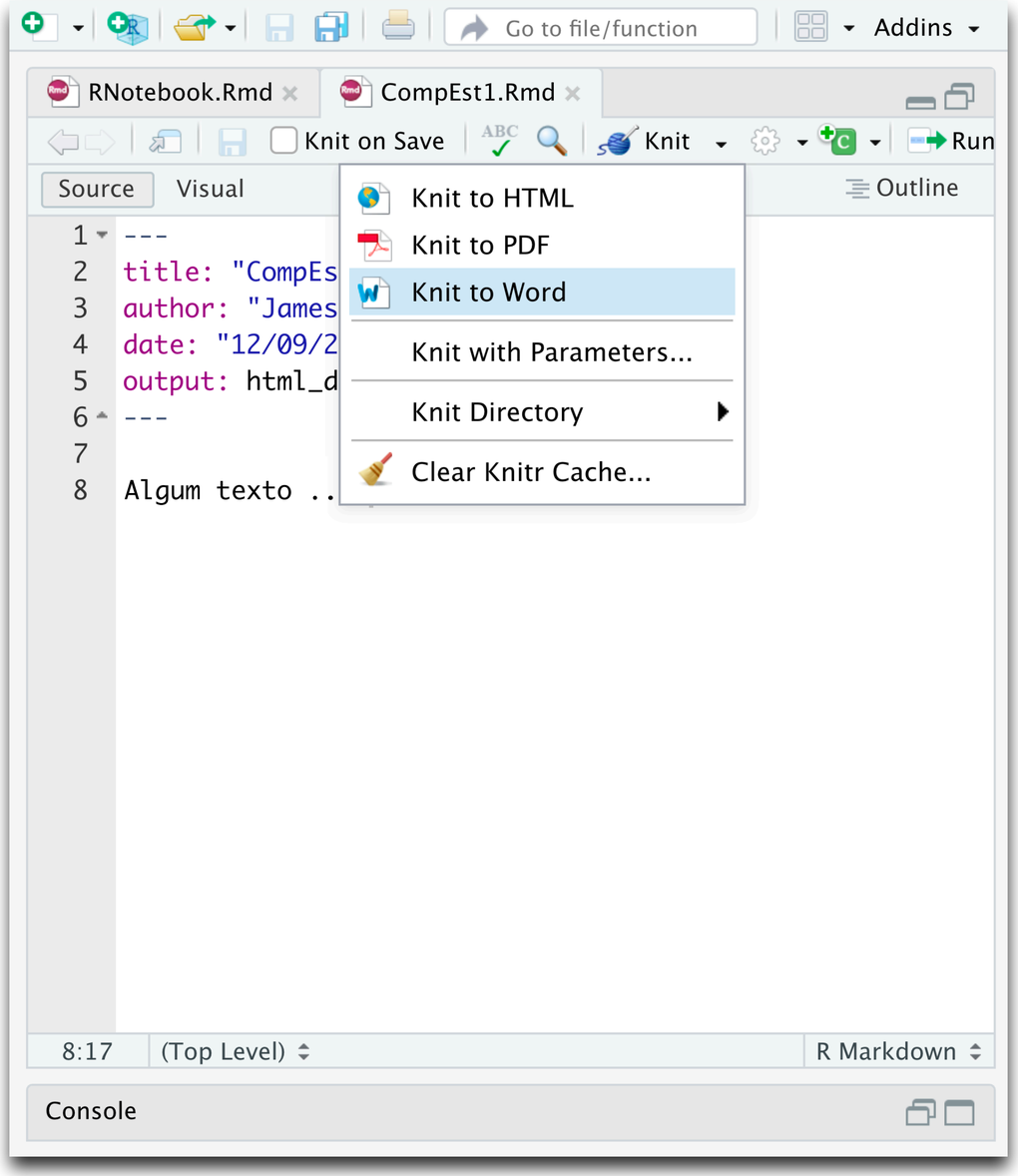


Knit

Compilando

- Para compilar o seu documento, utilizamos a função *Knit* que você pode visualizar ao lado

- Em seguida, você pode escolher o tipo de documento a ser compilado



Knit

Compilando

- Para compilar o seu documento, utilizamos a função *Knit* que você pode visualizar ao lado
- Em seguida, você pode escolher o tipo de documento a ser compilado
- Finalmente, basta apertar e aguardar



MARKDOWN

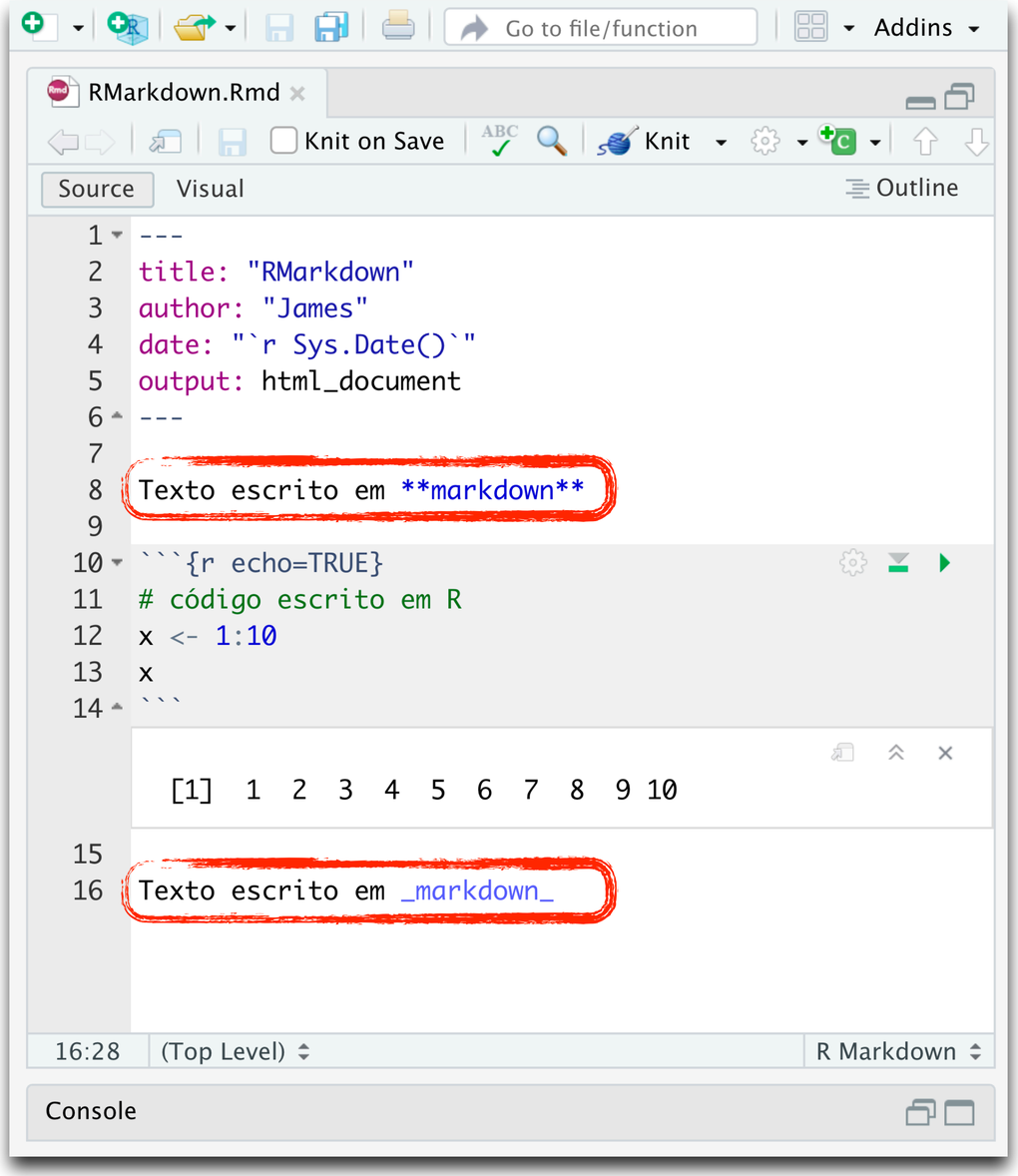


Markdown

Texto e formatação

- O RMarkdown recebe esse nome em função da forma como processamos e formatamos o nosso texto, isto é, em Markdown

- Nas próximas páginas você irá aprender a personalizar o seu texto



Títulos

Use # para variar os tamanhos

```
1 # Título 1
2 ## Título 2
3 ### Título 3
4 #### Título 4
5 ##### Título 5
6 ###### Título 6
```



Título 1

Título 2

Título 3

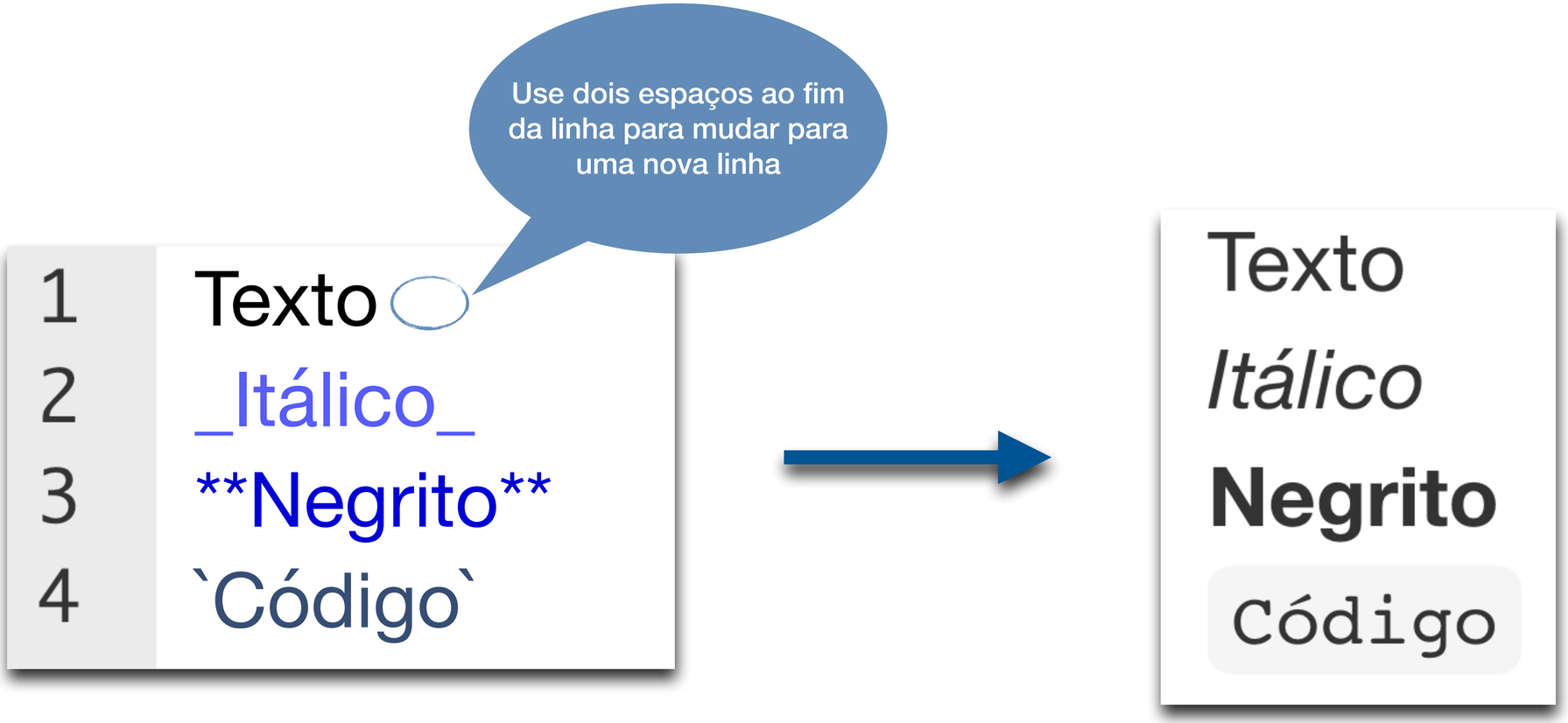
Título 4

Título 5

Título 6

Texto

Alguns exemplos de formatação



Listas

Use * para pontos e números para listas enumeradas

```
1  Pontos
2
3  * Item 1
4  * Item 2
5
6  Lista enumerada
7
8  1. Item 1
9  2. Item 2
```



Pontos

- Item 1
- Item 2

Lista enumerada

1. Item 1
2. Item 2

Hyperlinks

Use [link] para informar

Indique a URL entre parênteses

```
1  Este é um
2  [link](www.git.com)
```



Este é um link

Imagens

Use ![ ] para informar

Indique o diretório/arquivo entre parênteses

```
1  ![](images/logo.png)
2  RMarkdown logo
```





RMarkdown logo

Imagens

Use ![ ] para informar

Indique o diretório/arquivo entre parênteses

```
1  ![](images/logo.png){width=80%}
2  RMarkdown logo
```





Imagens

Use ![ ] para informar

Indique a URL entre parênteses

```
1  ![](https://www.rstudio.com/assets/
   img/logo.svg)
```





Equações

Escreva equações via LaTeX

```
1   De acordo com
    Einstein $E = mc^2$
```

ENTRE CIFRÕES !!

De acordo com Einstein $E = mc^2$

Equações

Escreva equações via LaTeX

```
1   De acordo com
    Einstein
2
3   $$E = mc^2$$
```

ENTRE DOIS CIFRÕES !!

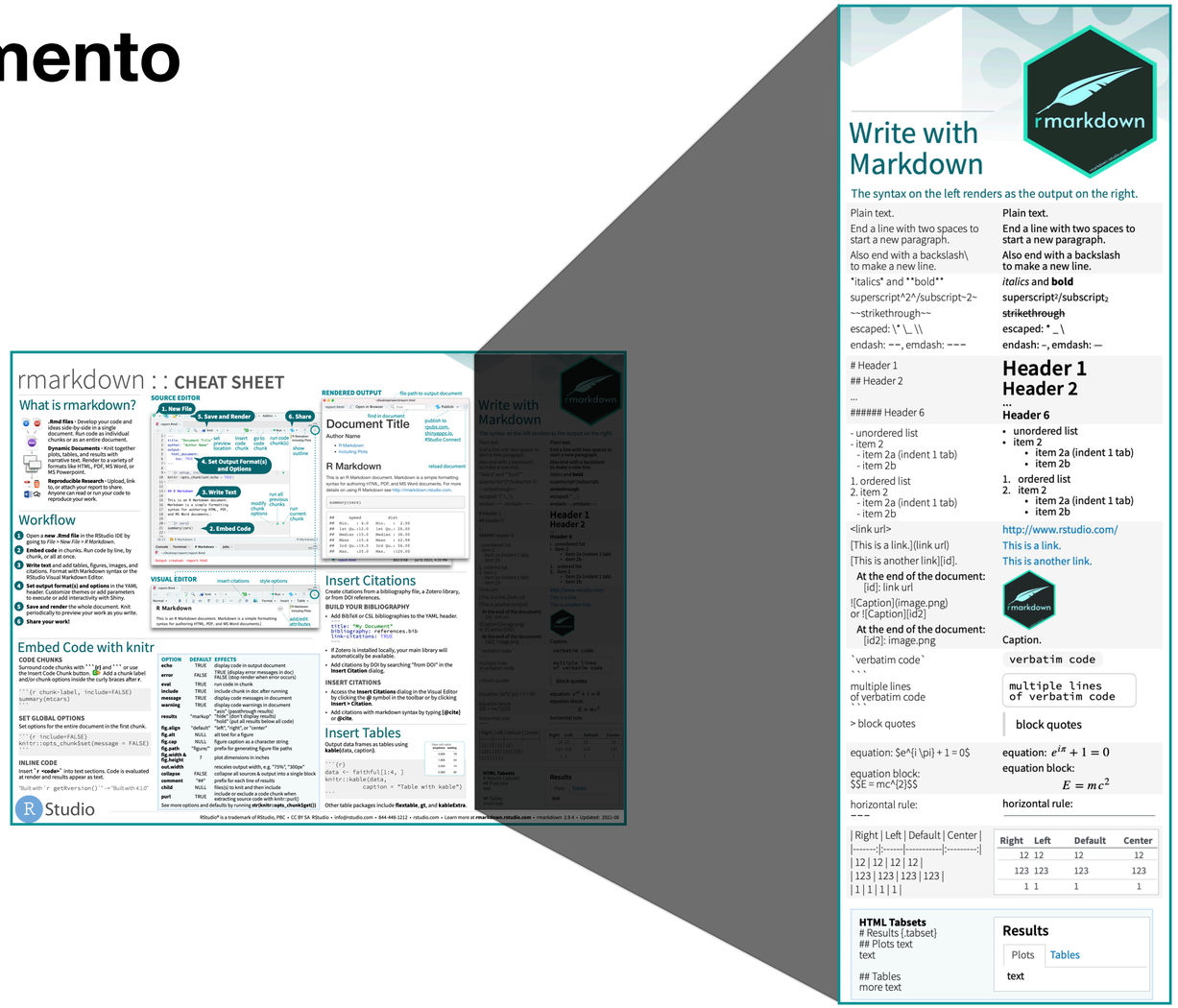


De acordo com
Einstein

$$E = mc^2$$

Markdown

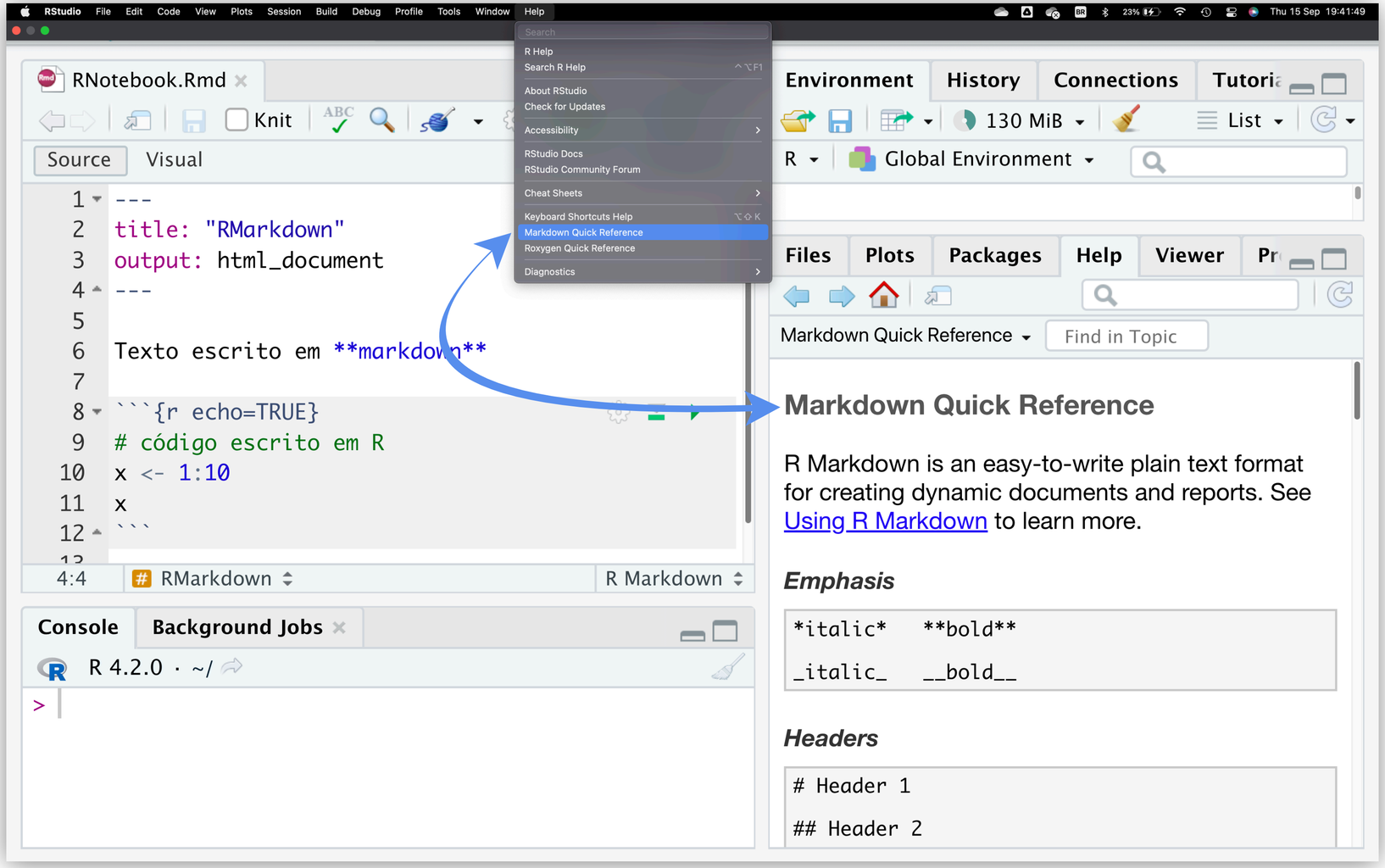
Formato do documento



https://pkgs.rstudio.com/rmarkdown/articles/rmarkdown.html#:~:text=R%20Markdown%20cheatsheet

IDE Reference

Help > Markdown Quick Reference



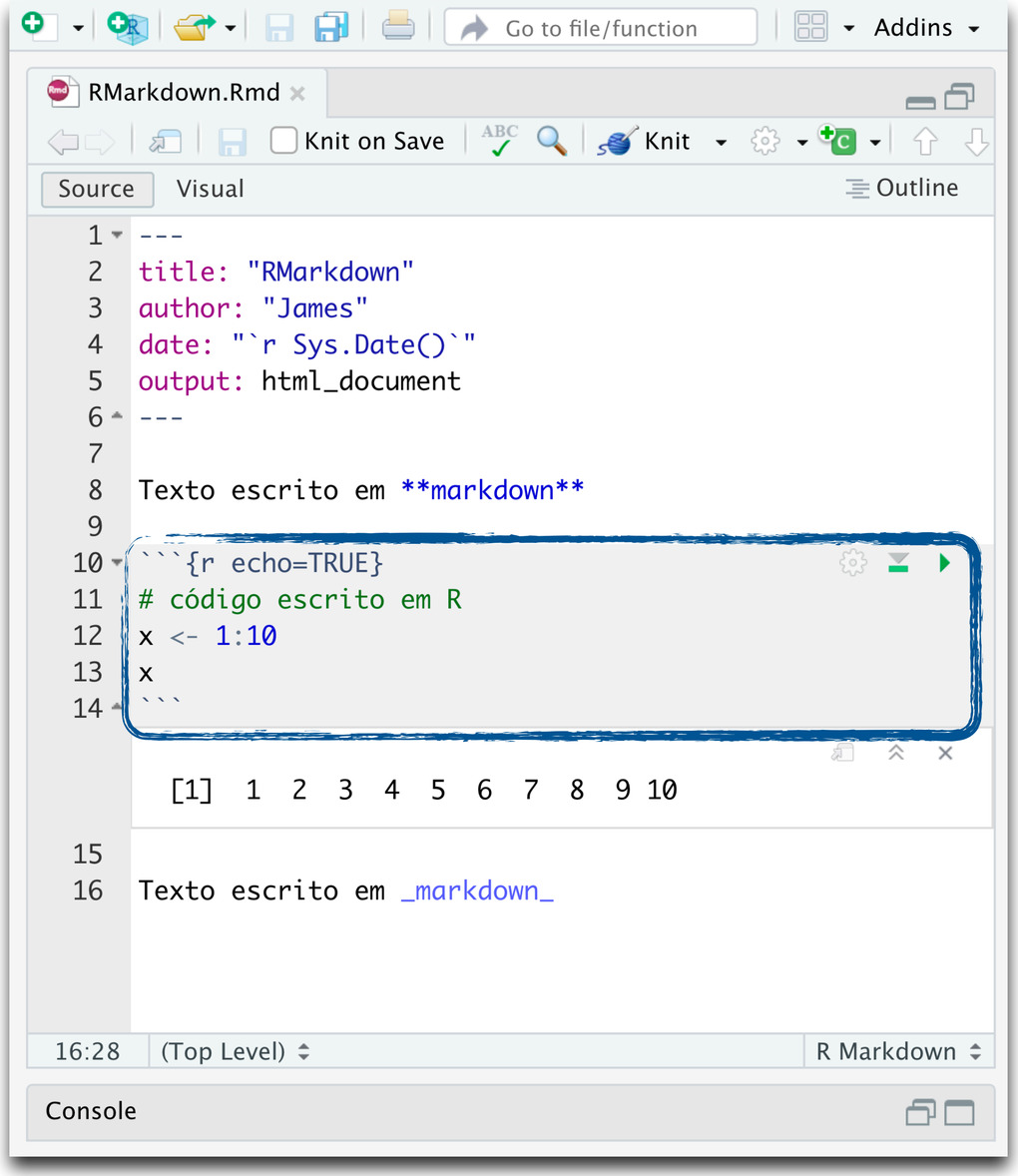
CÓDIGO



Código

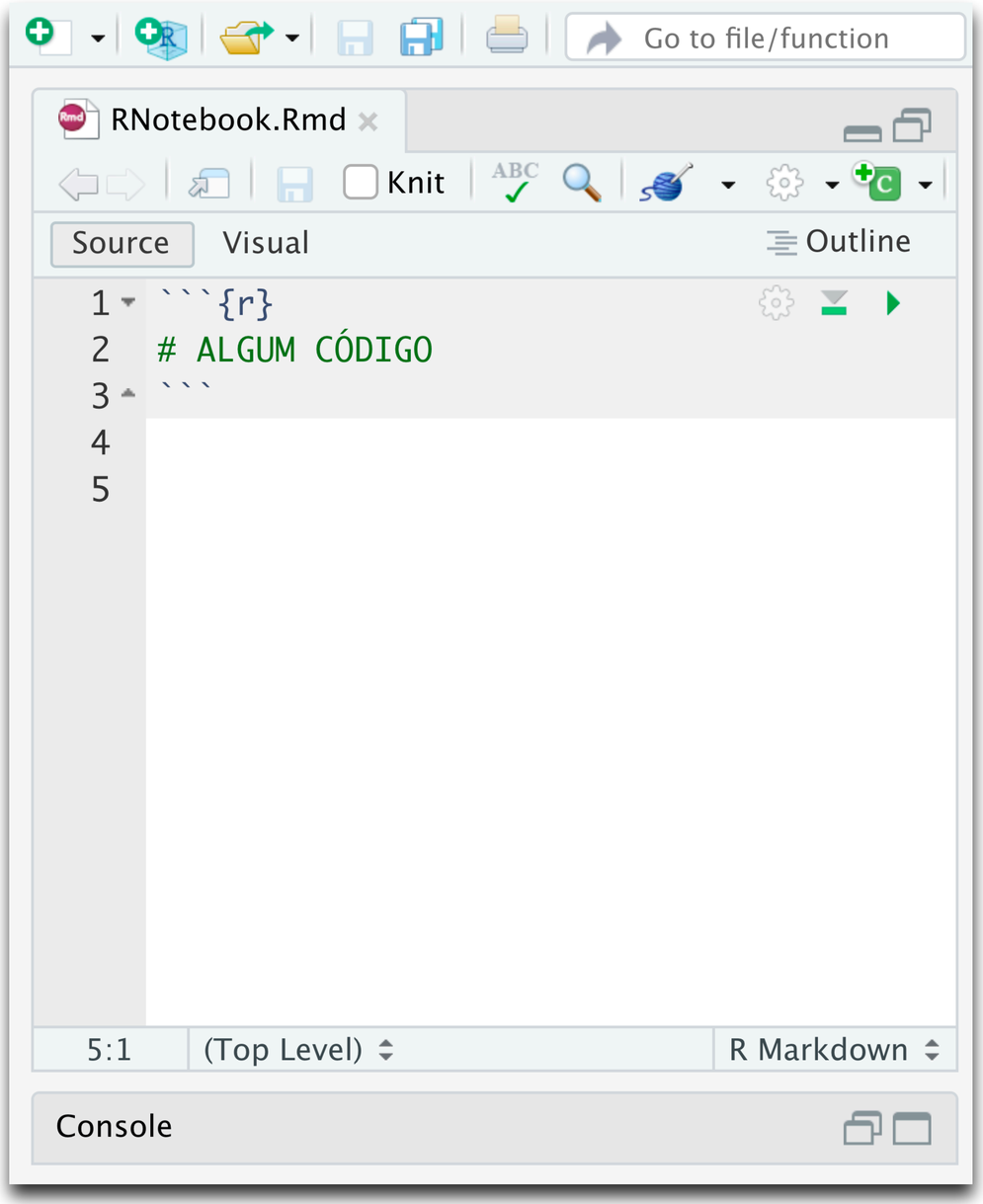
Code: suas linhas de programação

- No RMarkdown seu código pode ser apresentado em “pedaços”
- Nós utilizamos o termo *chunk* para representar esses pedaços



Chunks

- Insira chunks alocando seu código entre os símbolos ```` ```{r} e ``` ````
- Quando você compilar, o RMarkdown irá rodar o código e incluir seu resultado
- Além disso ele irá remover os símbolos ```` ```{r} e ``` ````



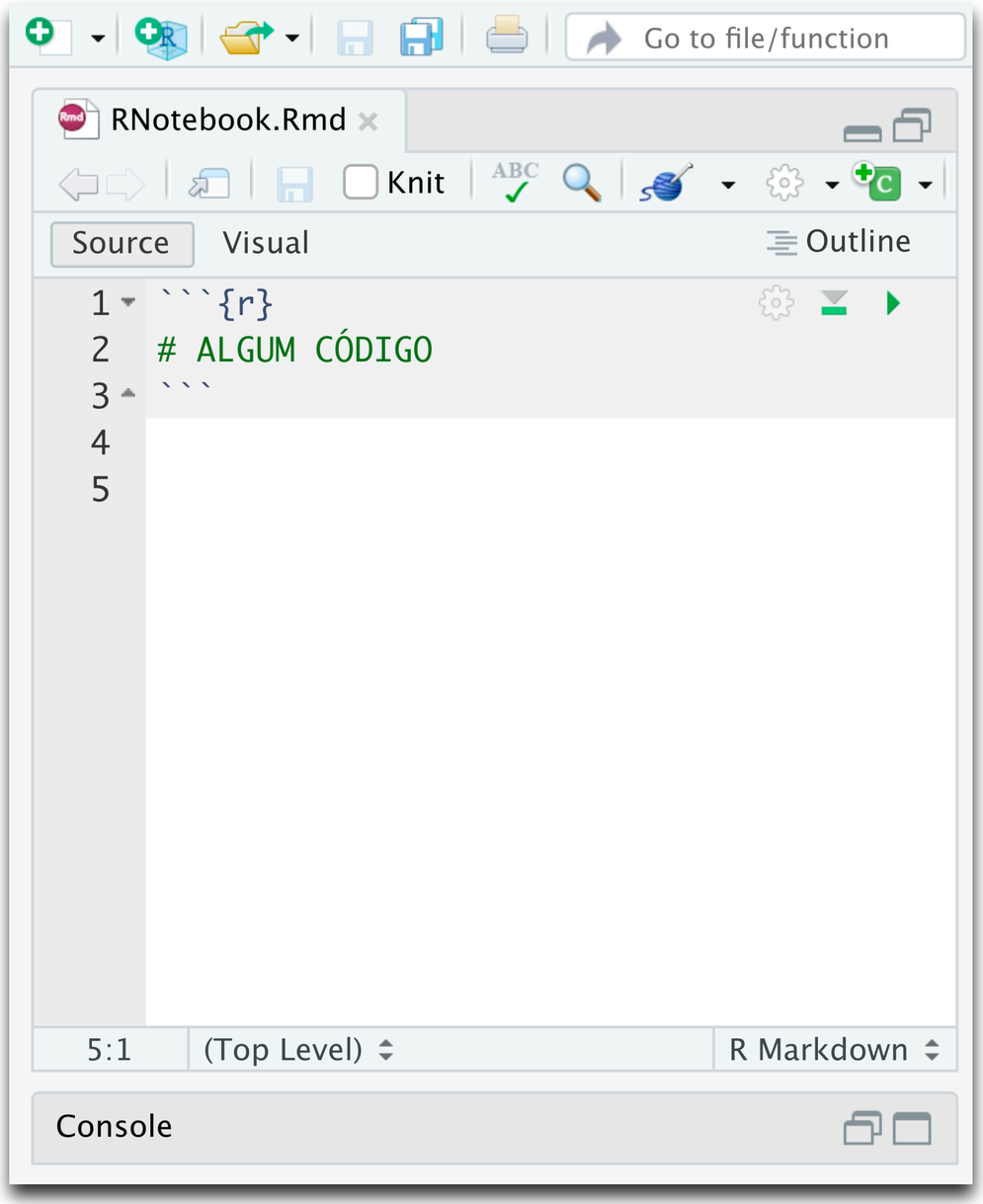
Chunks

- Insira chunks alocando seu código entre os símbolos ```` ```{r} e ``` ````

Outras formas para inserir chunks

⌘ + Opt + i

Ctrl + Alt + i



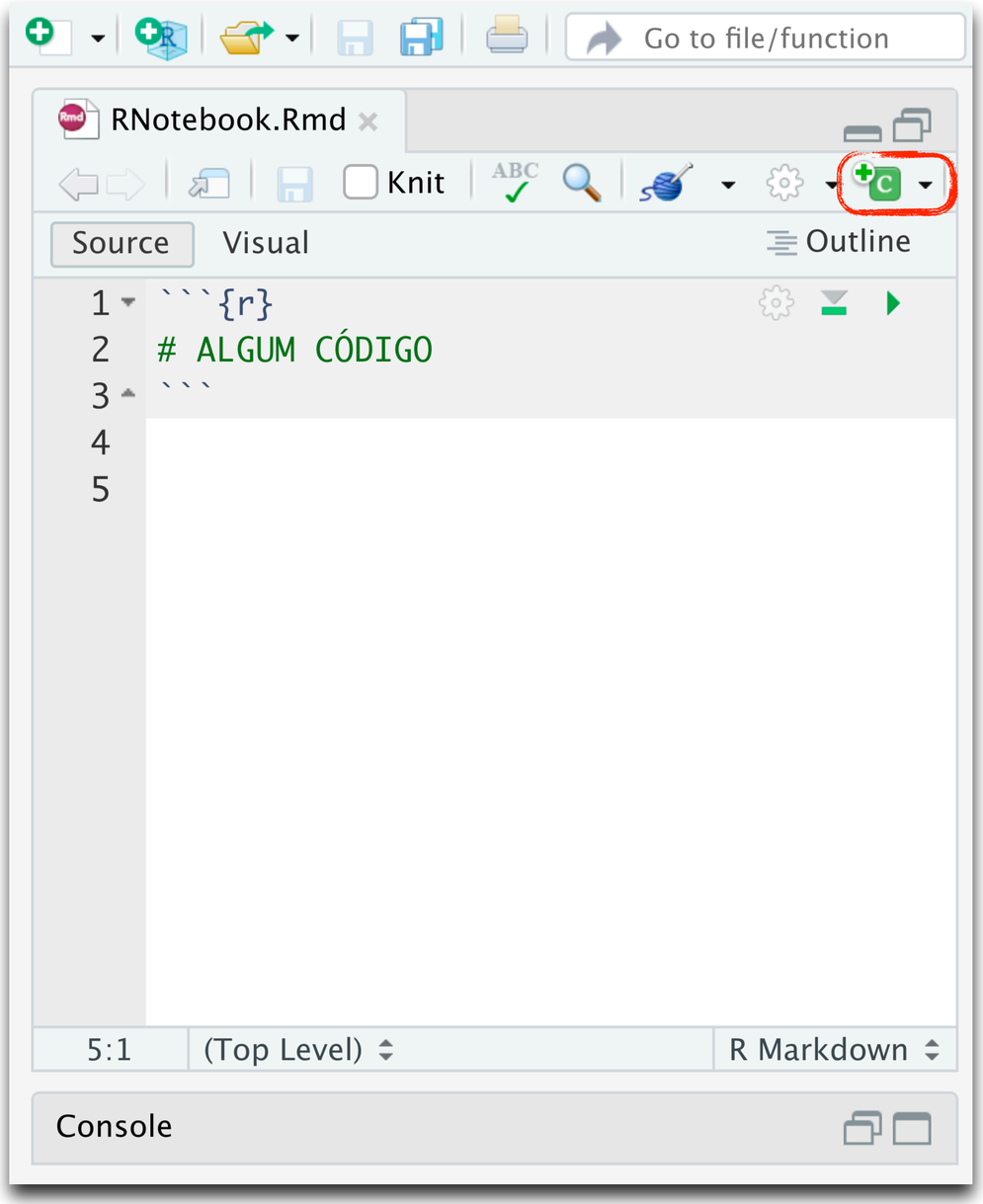
Chunks

- Insira chunks alocando seu código entre os símbolos ```` ```{r} e ``` ````

Outras formas para inserir chunks

⌘ + Opt + i

Ctrl + Alt + i



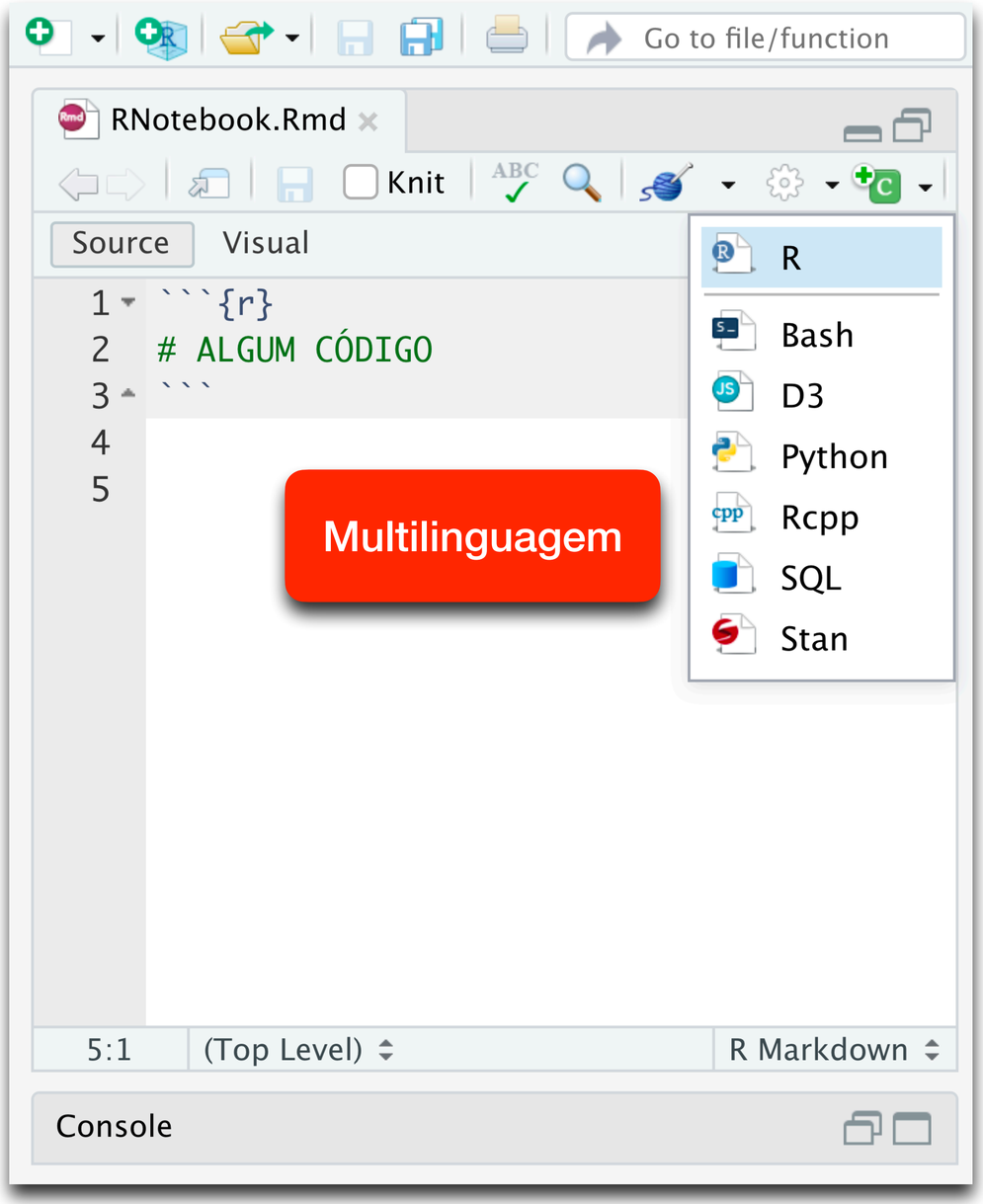
Chunks

- Insira chunks alocando seu código entre os símbolos ```` ```{r} e ``` ````

Outras formas para inserir chunks

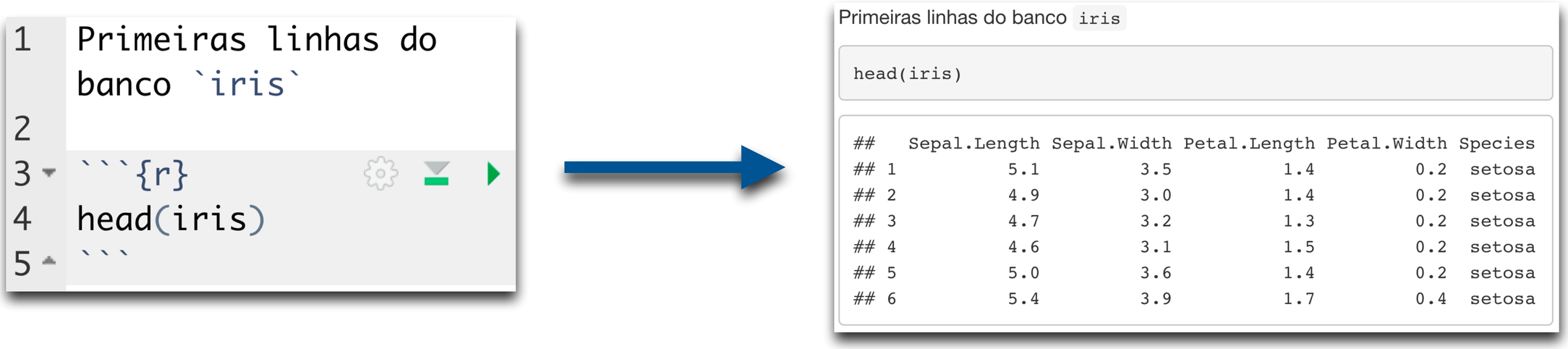
⌘ + Opt + i

Ctrl + Alt + i



Chunks

- Por padrão, o RMarkdown inclui o código e seus resultados



````
Primeiras linhas do
banco `iris`

```{r}
head(iris)
```
````

Primeiras linhas do banco `iris`

```
head(iris)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
## 2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
## 3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
## 4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
## 5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
## 6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
```

echo

- Adicione **`echo = FALSE`** entre as chaves (após o R) e esconda o código

````
Primeiras linhas do banco `iris`

```{r echo=FALSE}
head(iris)
```
````



Primeiras linhas do banco `iris`

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
## 2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
## 3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
## 4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
## 5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
## 6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
```

eval

- **`eval = FALSE`** previne o código de ser rodado, então não será apresentado qualquer resultado do código

````
1  Primeiras linhas do banco
   `iris`
2
3  ```{r eval=FALSE}
4  head(iris)
5  ```
````



Primeiras linhas do banco `iris`

```
head(iris)
```

include

- **`include = FALSE`** roda o código mas não mostra nem o código nem os resultados

````
1  Primeiras linhas do banco
   `iris`
2
3  ```{r include=FALSE}
4  head(iris)
5  ```
````



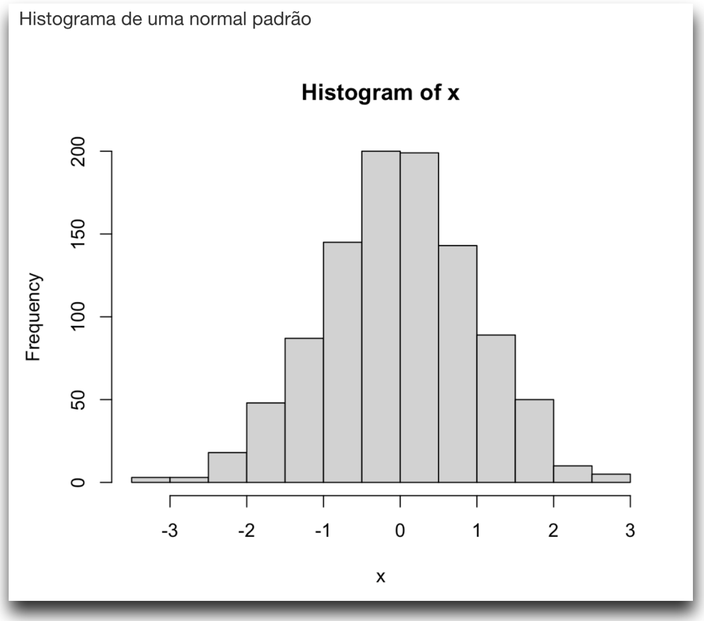
Primeiras linhas do banco `iris`

fig.height, fig.width

- Especifica as dimensões de um gráfico (em polegadas). Separe os dois argumentos com vírgulas.

````
Histograma de uma normal padrão

```{r echo=FALSE, fig.width=6, fig.height=5}
x <- rnorm(1000, 0, 1)
hist(x)
```
````



Código embutido

- Insira código em uma sentença com `` `r código` ``.

Envolva o código com `r `

Código a ser rodado.
Apenas o resultado será incluído.

```
1  Hoje é
2  `r Sys.Date()`.
```



Hoje é 2022-09-15.

Parâmetros



Parâmetros

- Uma lista de valores que você pode chamar em chunks ou embutidos




```yaml
---
title: "CompEst 1"
output: html_document
params:
  filename: "data.csv"
  symbol: "FB"
  num: 42
---
```

Parâmetros

- Chame elementos e valores como partes de uma lista ou dataframe.

```
---
title: "CompEst 1"
output: html_document
params:
  filename: "data.csv"
  symbol: "FB"
  num: 42
---
O nome do arquivo é `r params$filename`.
O valor do parâmetro segue abaixo:

```{r}
params$num
```
```



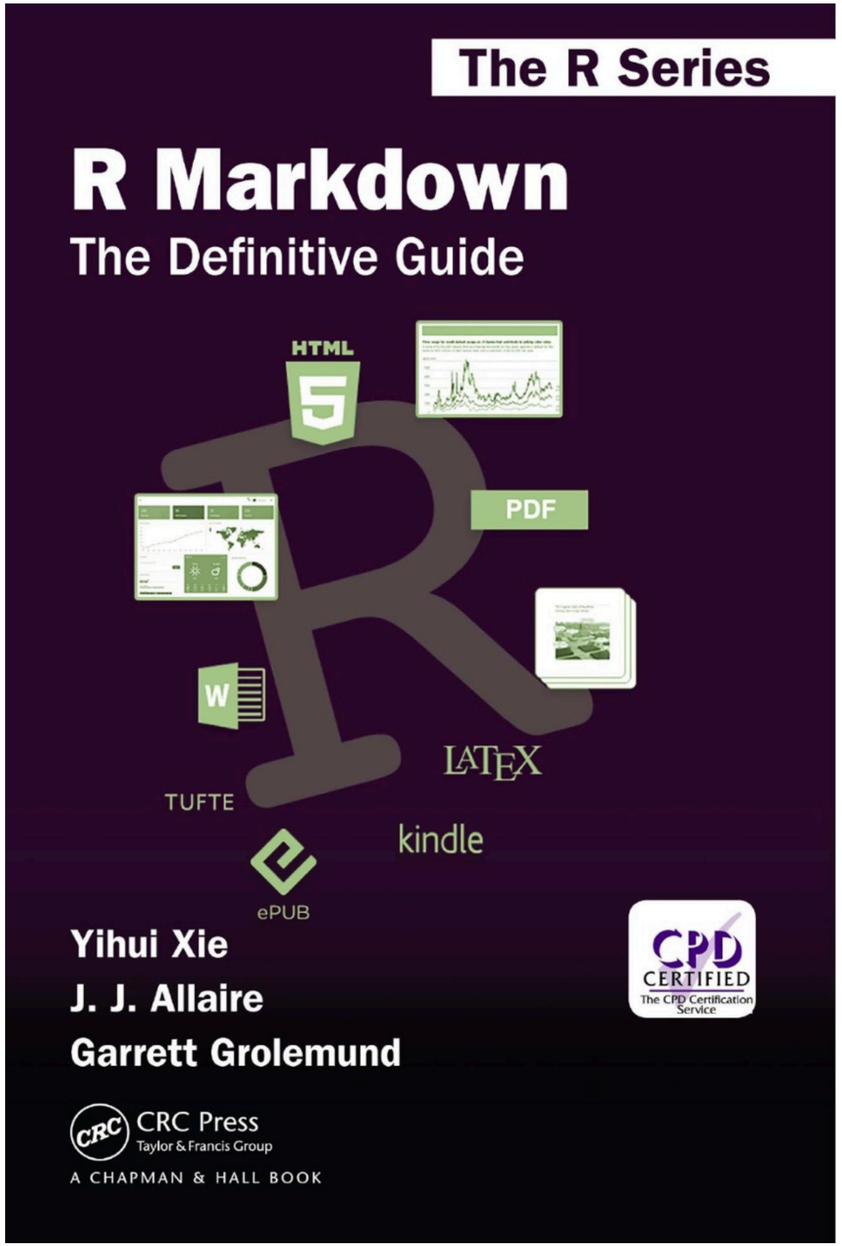
CompEst 1

O nome do arquivo é data.csv. O valor do parâmetro segue abaixo:

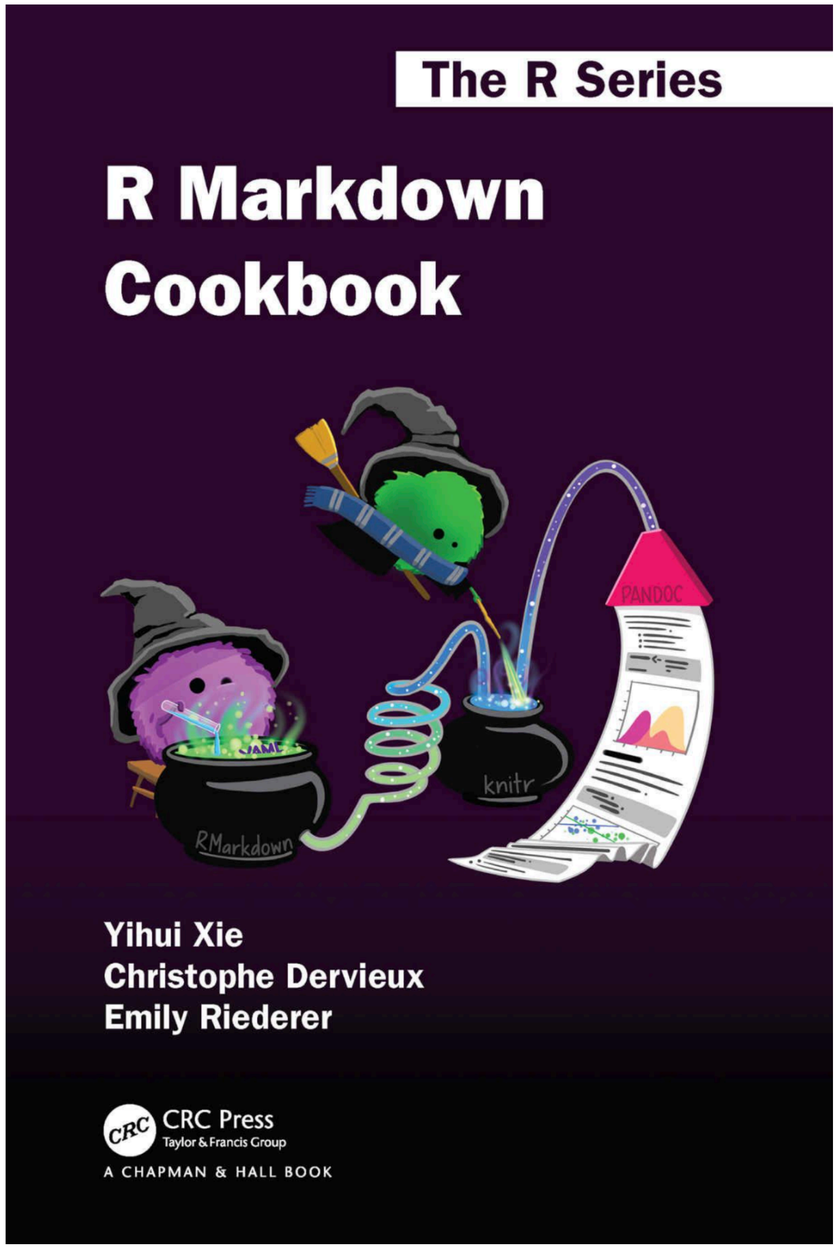
```
params$num
```

```
## [1] 42
```

Referências



https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/



https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/